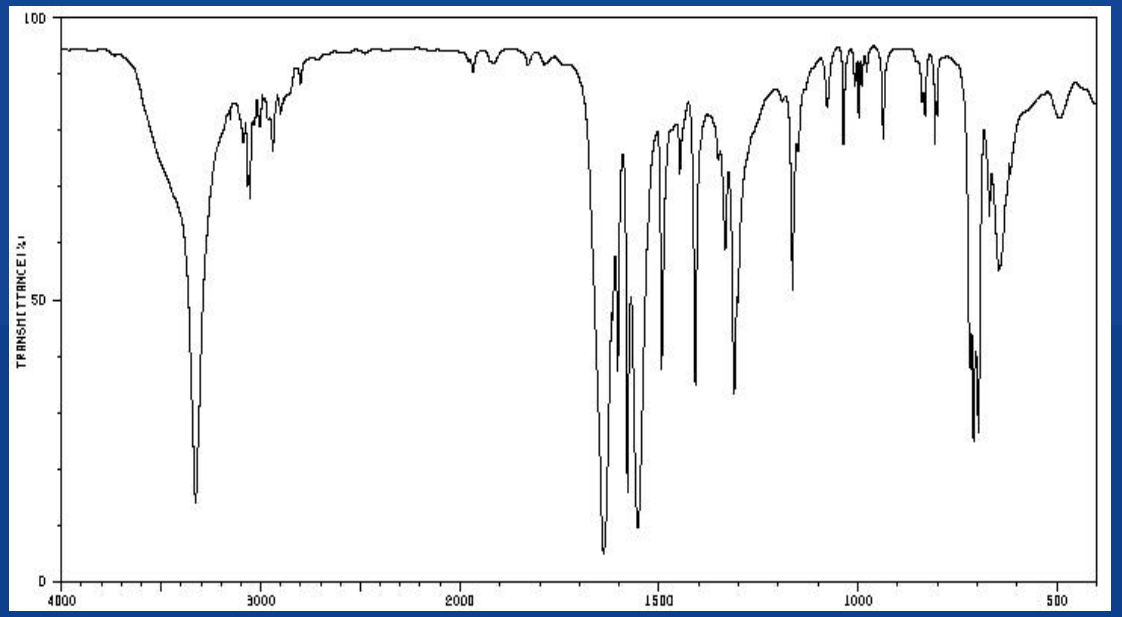
分析化学 · 第十章

红外吸收光谱法

Infrared Absorption Spectroscopy (IR)



江明

目录

共四节 · 学习路线与要点

学习路线

先懂原理，

再认官能团，

最后会解谱。

01 **概　述**
什么是红外光谱 · 光谱的表示方法

02 **红外吸收光谱的基本原理**
分子振动 · 振动形式 · 特征区与指纹区

03 **有机化合物的典型红外吸收光谱**
脂肪烃 · 芳香烃 · 醇酚醚 · 羰基与含氮

04 **红外吸收光谱分析**
解析准备 · 不饱和度 · 解析顺序与示例

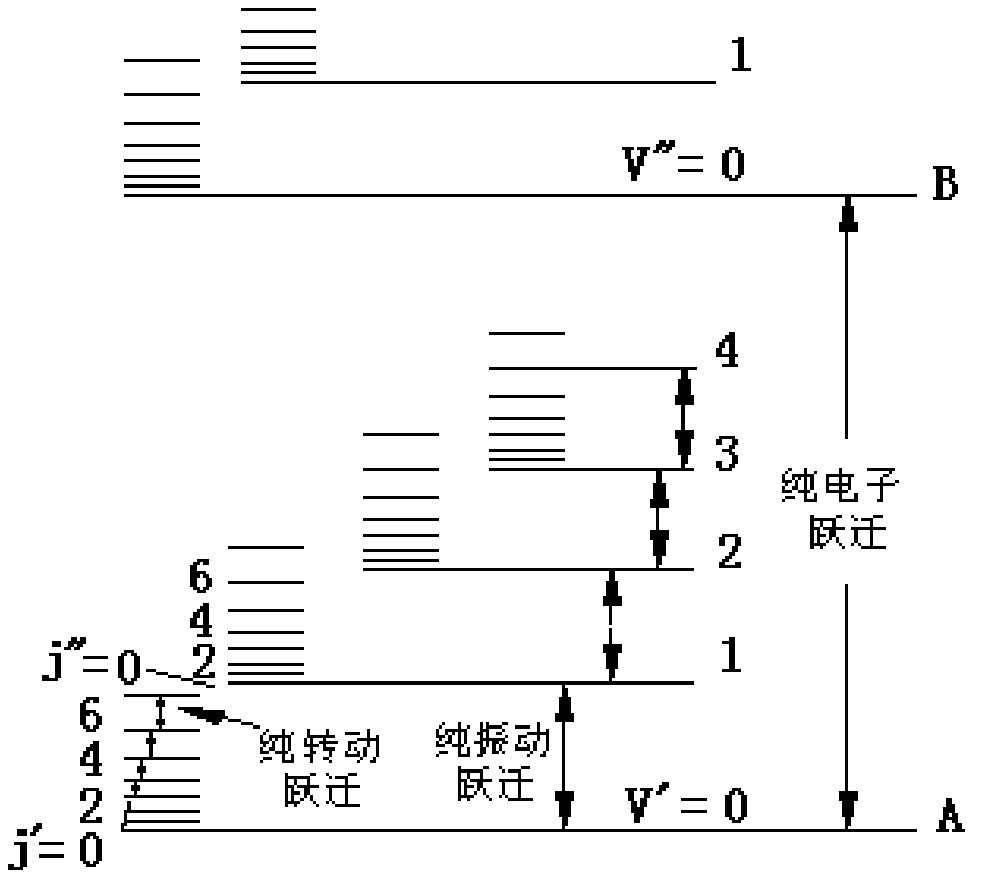
01

第一节　概　述

Introduction to Infrared Spectroscopy

- 能级跃迁
- 什么是红外光谱
- 光谱的表示方法

第一节 · 概述 三种能级跃迁与三种光谱



三种能级跃迁示意图

电子能级跃迁 → 紫外-可见光谱

$\Delta E \approx 1—20$ eV

振动-转动跃迁 → 红外光谱（本章）

$\Delta E \approx 0.05—1$ eV

转动能级跃迁 → 微波谱

$\Delta E < 0.05$ eV

振动跃迁必伴随转动跃迁，故红外光谱又称"振转光谱"。

第一节 · 概述 什么是红外光谱

用具有**连续波长**的红外光照射物质，使物质吸收红外区光， 由物质分子的**振动 — 转动能级跃迁**所产生的光谱叫**红外光谱（IR）**，又叫**振转光谱**。

1

照射

连续波长的红外光

分子选择性吸收

2

跃迁

振动能级 + 转动能级

E振 ≫ E转

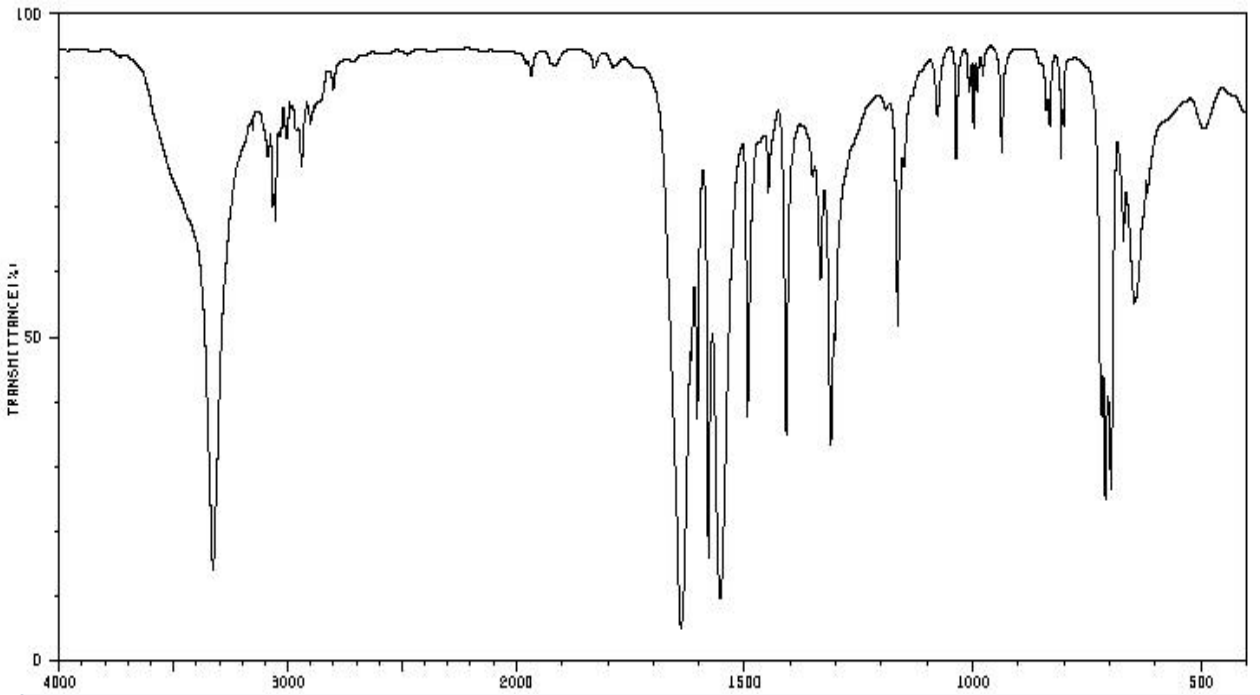
3

记录

吸收强度随波数变化

得到红外吸收光谱

第一节 · 概述 红外光谱图的表示方法



横坐标 波数 σ（cm^{-1}），左高右低

纵坐标 透射比 T%

红外光谱用**波数**作横坐标，与能量成正比；纵坐标也可用吸光度 A。

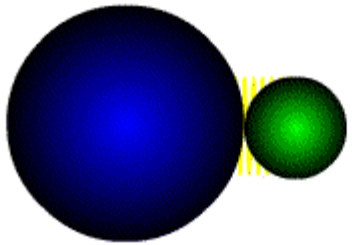
02

第二节　红外吸收光谱的基本原理

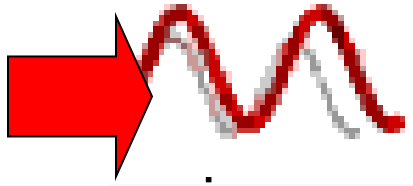
Basic Principles of IR Absorption Spectroscopy

- 分子振动能级
- 振动形式与自由度
- 产生条件
- 峰位与峰强
- 特征区与指纹区
- 特征峰与相关峰

第二节 · 基本原理 谐振子模型：化学键像弹簧



Vibration of a Diatomic Molecule
Approximates an Oscillating Spring



a varying **electromagnetic field** is produced

弹簧的软硬 → 力常数 k；小球的轻重 → 折合质量 μ。

① 双原子分子的振动

化学键的振动**类似两个小球连成的弹簧**：小球代表原子，弹簧代表化学键。

② 振动产生交变电磁场

振动使键的偶极矩发生周期性变化，**产生交变电磁场** —— 这是与红外光相互作用的根源。

第二节 · 基本原理

分子振动能级是量子化的

$$E_V = \left(V + \frac{1}{2}\right)h\nu$$

V —— 振动量子数

V = 0, 1, 2, 3 …

只能取分立整数，故能级"一级一级"分开。

ν —— 化学键的振动频率

由化学键本身的性质（力常数 k 与折合质量 μ）决定。

V = 0 时仍有能量

零点能 $E_0 = \frac{1}{2}h\nu$：绝对静止的键不存在，振动永远在进行。

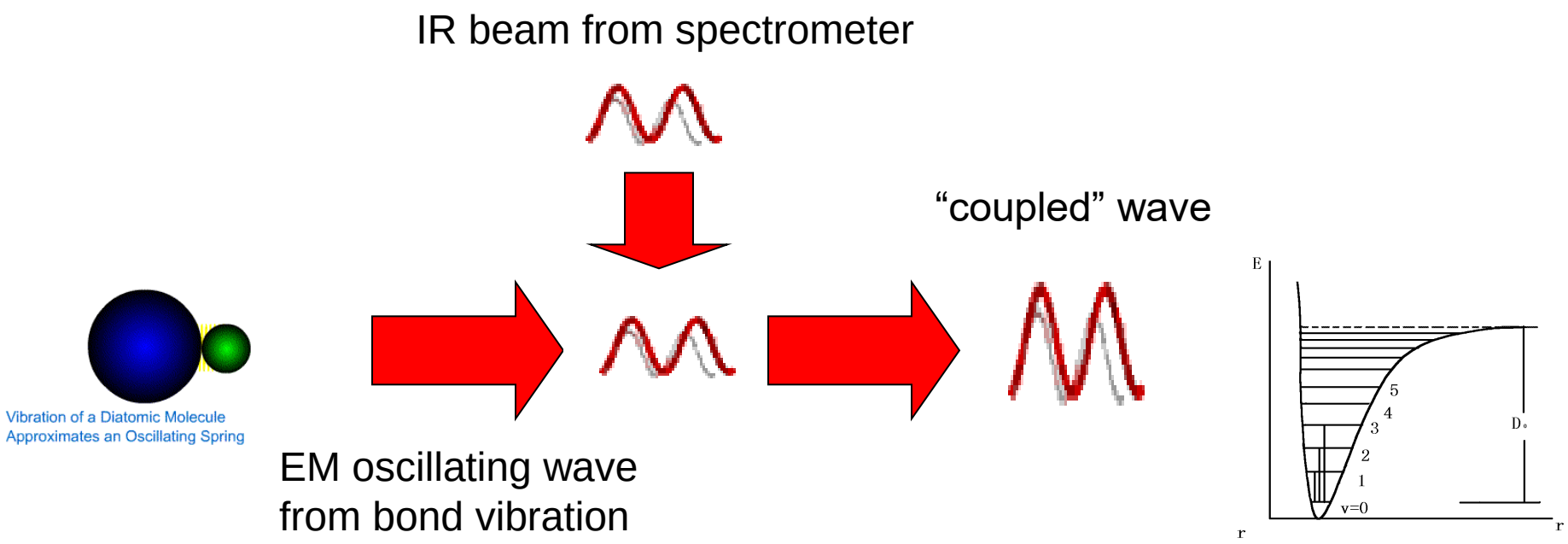
第二节·基本原理 振-转跃迁的条件：能量要"对上号"

分子中不同振动能级差为 $E_V=（V+1/2）h\nu$

$$\Delta E_V=\Delta V\, h\ \nu$$

光的能量 $E_L=h\ \nu_L$

也就是说，当$\Delta E_V=E_L$或者$\nu_L=\Delta V.\nu$ 时，可能发生振转跃迁。



第二节 · 基本原理 基频峰与倍频峰

基频峰

由 V = 0 → 1 产生，即**ΔV = ±1**。

吸收频率 = 键本身的振动频率 ν，**强度大**，是谱图解析的主要依据。

例：酮 νC=O ≈ 1715 cm^{-1}

倍频峰

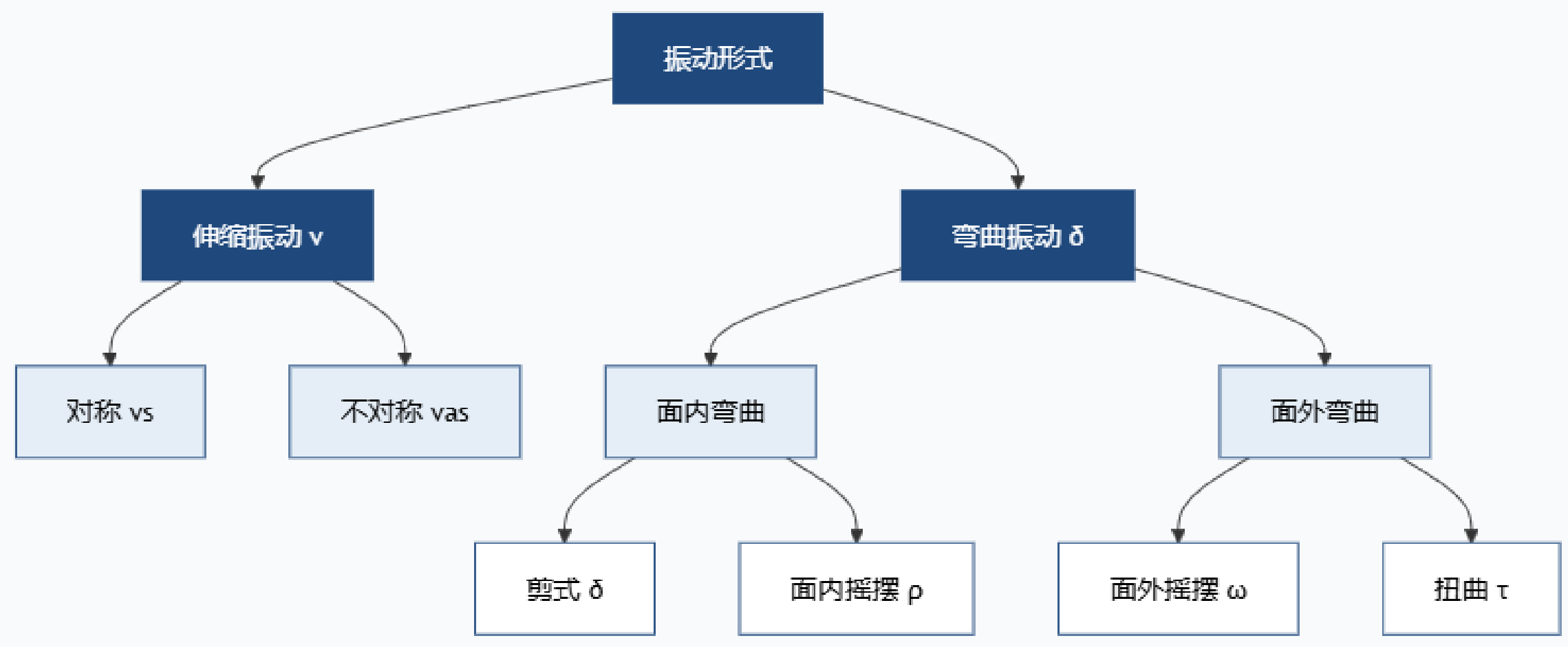
由 V = 0 → 2、3 … 产生，即**ΔV = ±2、±3 …**

出现在基频的 2、3 倍处，**强度弱**，又称泛频峰。

例：酮 1715 → 倍频约 3430 cm^{-1}

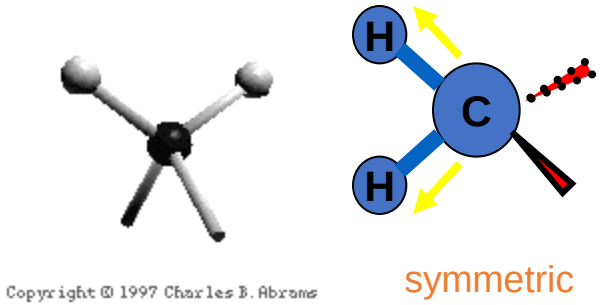
倍频峰弱，但与基频峰接近时会"被放大" —— 这就是"费米共振"。

振动形式总览



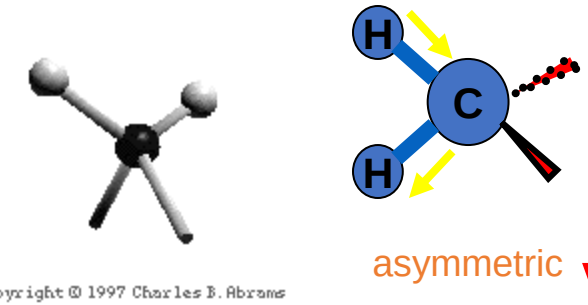
There are two types of bond vibration:

1.伸缩振动 • *Stretch* ν



Copyright © 1997 Charles B. Abrams

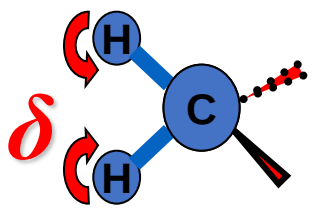
symmetric ν^{s}



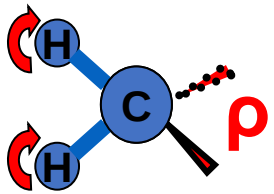
Copyright © 1997 Charles B. Abrams

asymmetric ν^{as}

2.弯曲振动 • *Bend*

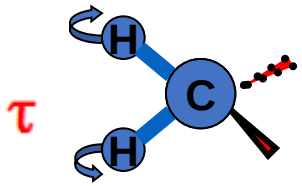


scissor

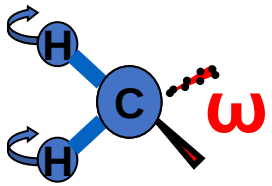


rock

in plane

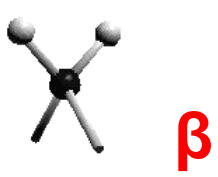


twist

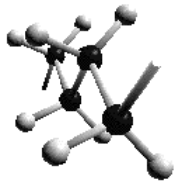


wag

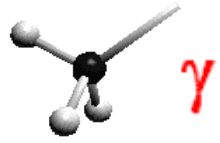
out of plane



Copyright © 1997 Charles B. Abrams



Copyright © 1997 Charles B. Abrams

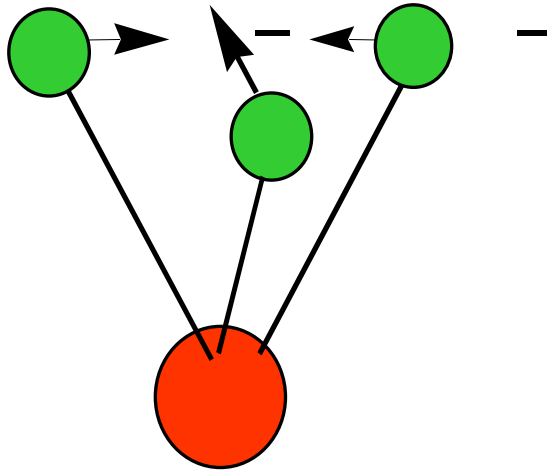


Copyright © 1997 Charles B. Abrams

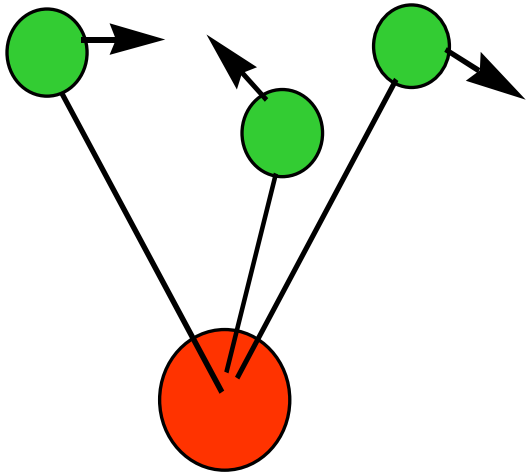
变形振动 Deformation vibration

变形振动

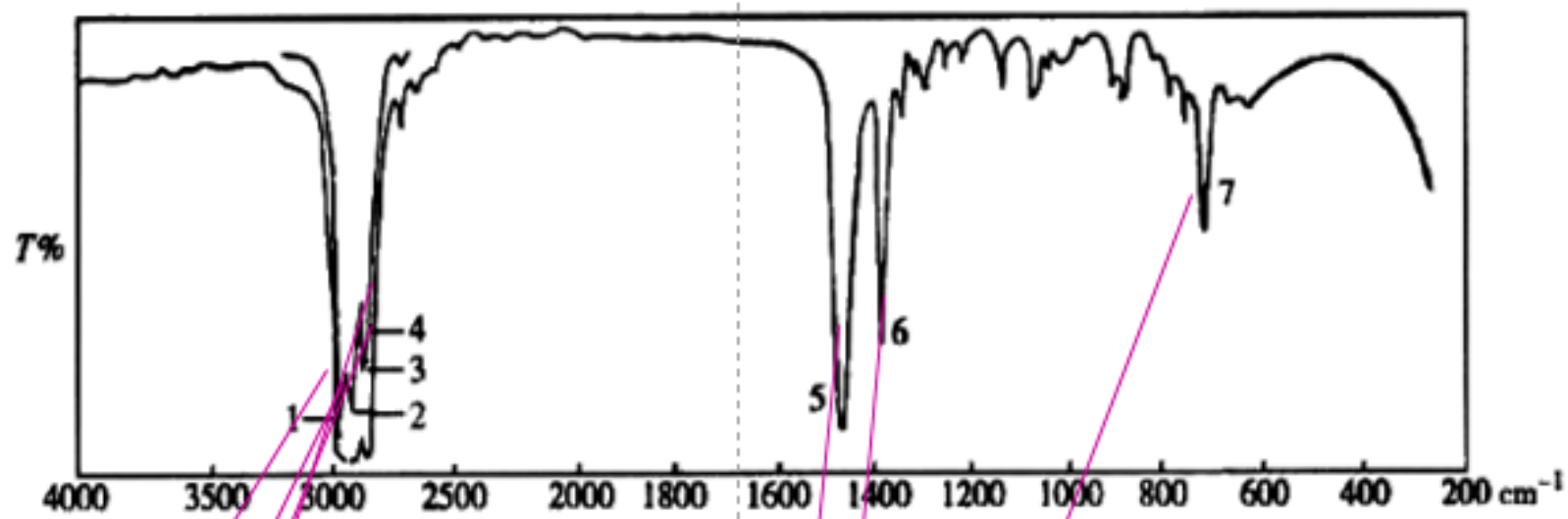
甲基



对称 $\delta_s(CH_3)$ 1380cm^{-1}



不对称 $\delta_{as}(CH_3)$ 1460cm^{-1}



正己烷的红外光谱

$\nu^{as}_{CH_3} \sim 2960 cm^{-1}$

$\nu^{as}_{CH_2} \sim 2925 cm^{-1}$

$\nu^{s}_{CH_3} \sim 2870 cm^{-1}$

$\nu^{s}_{CH_2} \sim 2850 cm^{-1}$

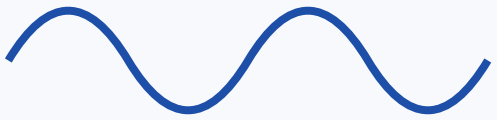
$\delta^{as}_{CH_3} \sim 1450 cm^{-1}$

$\delta^{s}_{CH_3} \sim 1375 cm^{-1}$

$\omega_{CH_2} \sim 720 cm^{-1}$

第二节 · 基本原理 产生红外吸收的条件①：频率匹配

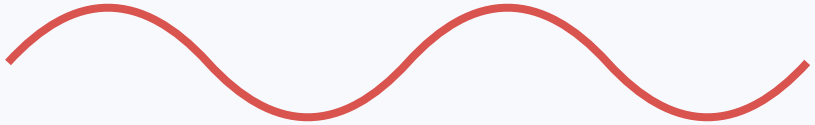
红外光波动 ν光



由仪器发出的红外光

ν光 = ν振 时发生"耦合"

键振动 ν振



键振动发出的波动

耦合 → 分子吸收光子，振幅加大 → 跃迁到激发态

条件一（必要条件）

红外光频率与键的振动频率**完全一致**，

即 ν光 = ΔV·ν。

类比

推秋千：按固有节奏推才能越推越高；

频率不对，能量传不进去。

条件②：振动必须改变偶极矩（Δμ ≠ 0）

有红外活性：H_2O

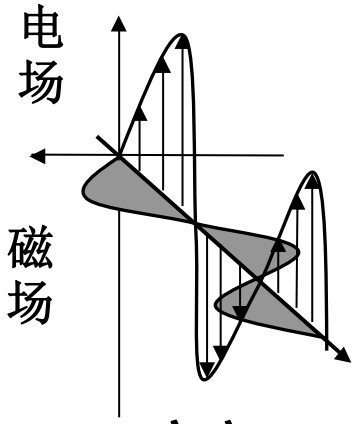
O—H 键是极性键，振动时正负电荷中心距离变化，**Δμ ≠ 0**。

对称伸缩、不对称伸缩、弯曲振动都改变偶极矩 → **3 个振动都出峰**。

无红外活性：CO_2 的对称伸缩

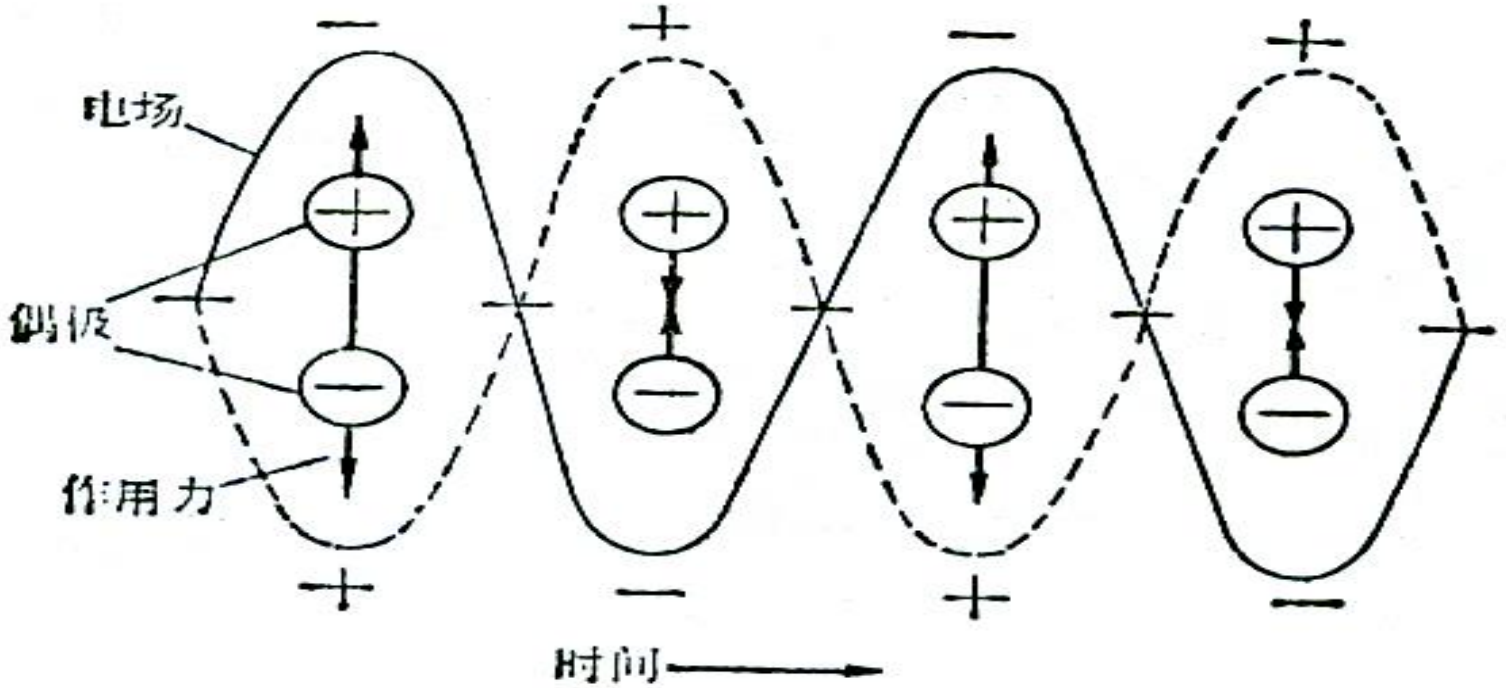
O = C = O 两端对称，对称伸缩时两个 C=O 键偶极矩变化相互抵消，**Δμ = 0**。

该振动**不产生红外吸收**（可在拉曼光谱中观察到）。

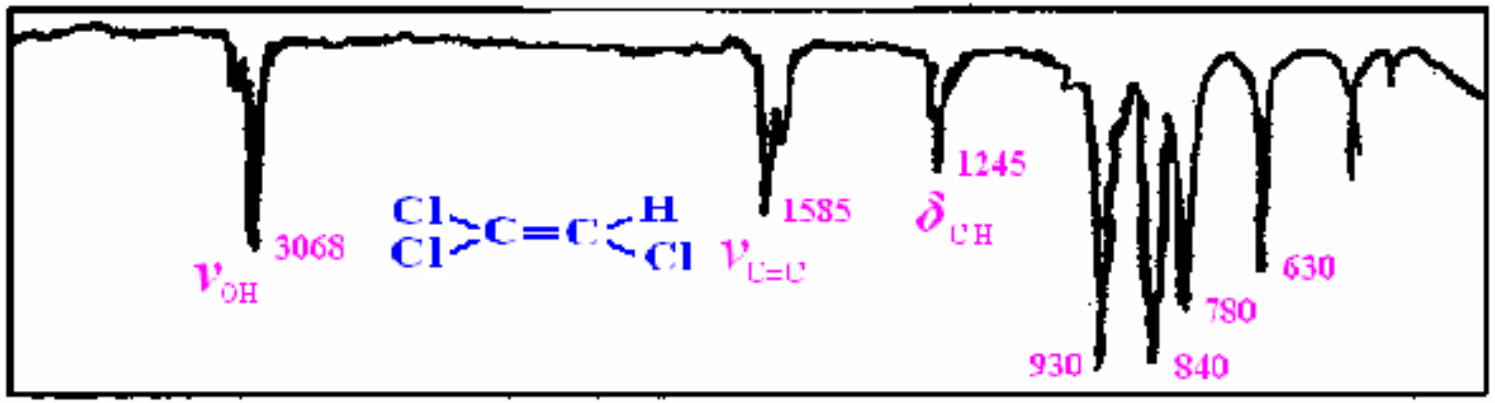


交变磁场

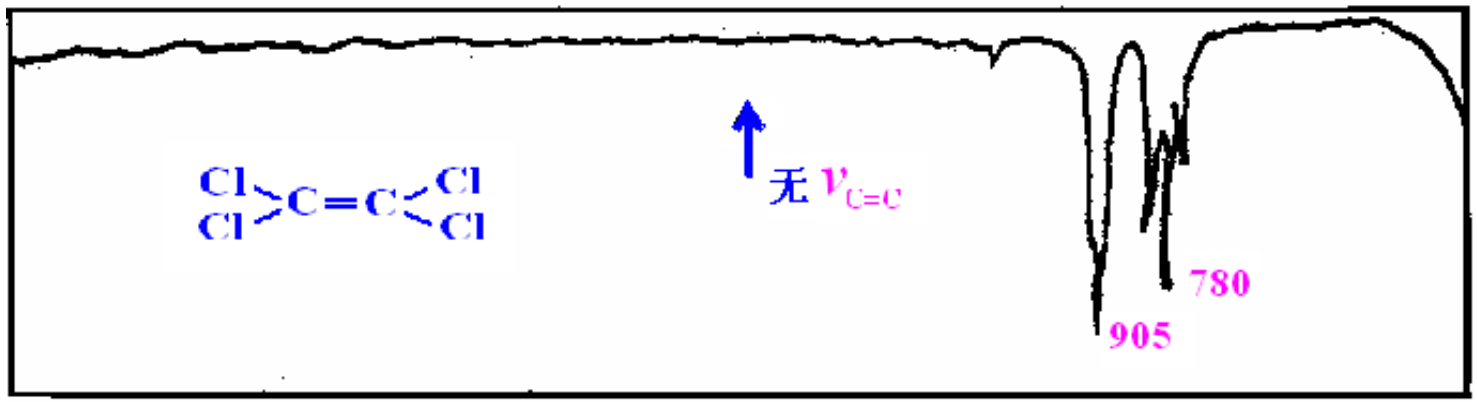
ν



同质双原子分子，只有一种伸缩振动形式，为非红外活性的。例：H_2、O_2、N_2、Cl_2等。
对称分子的对称伸缩振动也如此。



例：四氯乙烯



第二节 · 基本原理

吸收峰强度由什么决定?

峰强 ∝ 跃迁几率 ∝ 振动时偶极矩变化的大小（Δμ）

极性强的键，峰强

C=O、O—H、C≡N 等强极性键 Δμ 大 → 强峰；C—C 对称 → 弱或无峰。

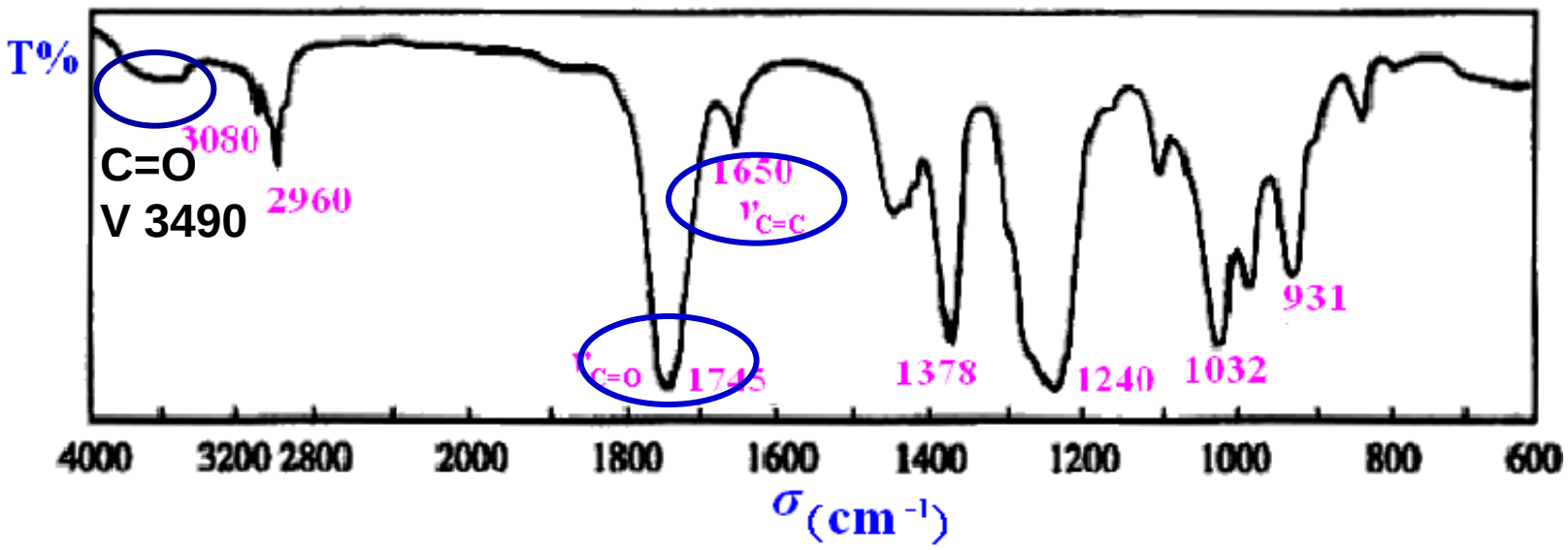
基频 > 倍频

基频跃迁几率远大于倍频，故倍频峰弱（vw / w）。

强度符号约定

vs 很强 · s 强 · m 中 · w 弱 · vw 很弱 · b 宽 · sh 尖锐 —— 全书通用。

思考题



乙酸丙烯酯的红外光谱

第二节 · 基本原理 基本振动频率：胡克定律

胡克定律

$$\nu(\text{频率}) = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{\mu}} \quad \text{或} \quad \nu(\text{波数}) = \frac{1}{2\pi c}\sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

k —— 化学键的力常数

单位 $N \cdot cm^{-1}$。键越强（键能越大、键越短），k 越大，频率越高。

μ —— 折合质量

单位 g。$\mu = m_1 m_2/(m_1+m_2)$，原子越轻，频率越高。

一句话记忆

"键强频率高，键轻频率高"—— k 增大或 μ 减小，峰移向高波数。

讨论① 键能越大，频率越高

键的类型	C≡C	C=C	C—C
力常数 k	12 ~ 18	8 ~ 12	4 ~ 6
σ / cm^{-1}	2100 ~ 2260	1620 ~ 1680	700 ~ 1200

k 单位为 $N \cdot cm^{-1}$（$\times 10^{-5}$ 量级，）

键的"弹簧"越硬，振动越快，吸收峰越靠左（高波数）。

结论

键能 ↑ → k ↑ → ν 或 σ ↑　叁键 > 双键 > 单键。

讨论② 原子越轻，频率越高

化学键	C—H	C—N	C—O
σ / cm^{-1}	**2853 ~ 2960**	**1180 ~ 1360**	**1080 ~ 1300**
成键原子	**H 最轻**	N	O

三种键的 k 相近，差异主要来自 μ 的大小

结论

成键原子质量 m_1 或 m_2 ↓ → μ ↓ → ν 或 σ ↑。

含 H 的键总在高波数区。

这一规律是判断 3000 cm^{-1} 以上"谁在吸收"的出发点。

第二节 · 基本原理

思考题：红外光谱能否区分同位素?

推理

D 比 H 重一倍，μ 明显增大；k 基本不变。由 $\nu \propto \sqrt{(k/\mu)}$，波数约降为 $1/\sqrt{2}$。

结论

能区分。同位素取代使特征峰**明显红移**，是研究同位素效应的有力手段。

讨论③ 同一基团：ν > β > γ

折合质量相同时

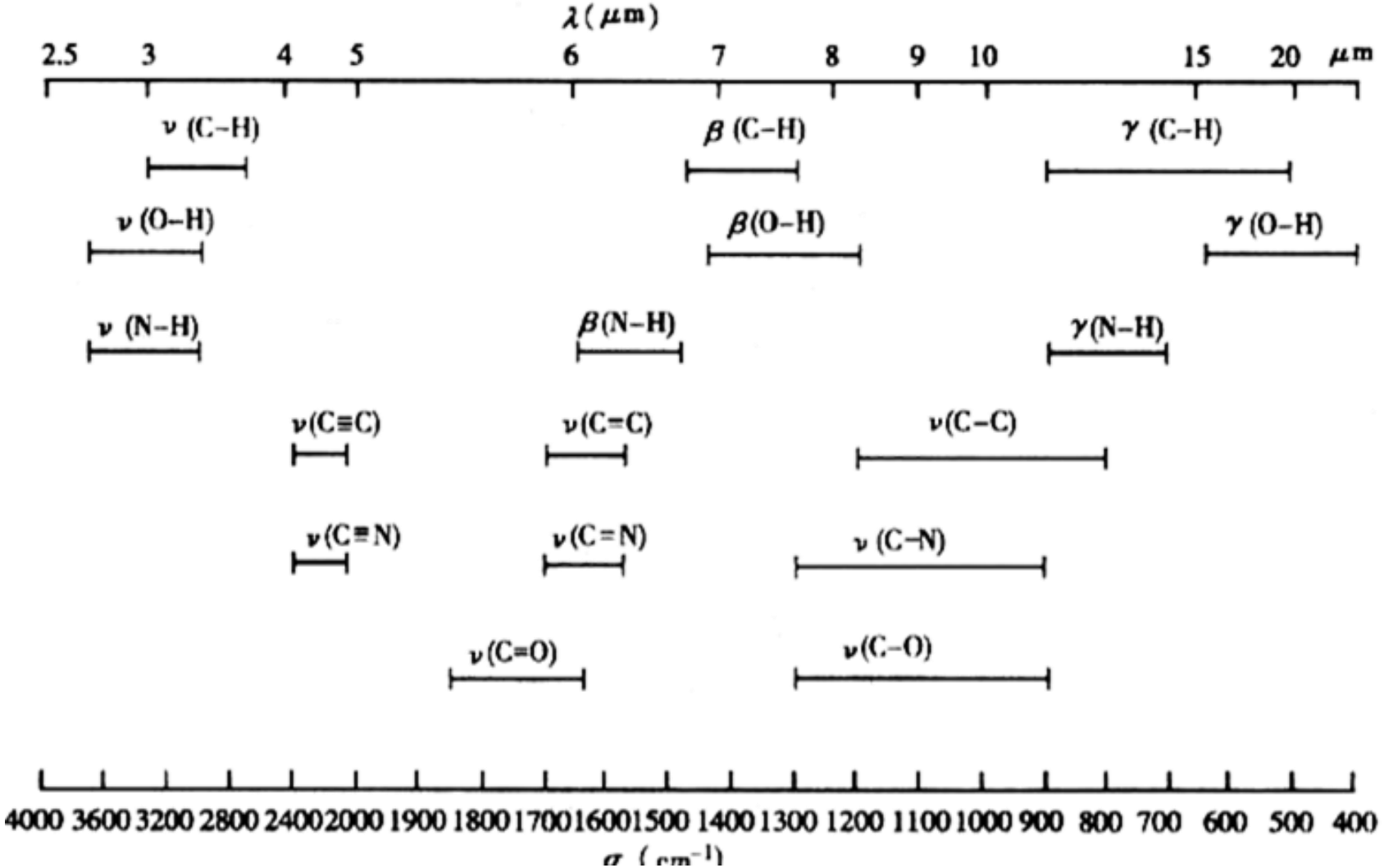
ν（伸缩） > β（面内弯曲） > γ（面外弯曲）

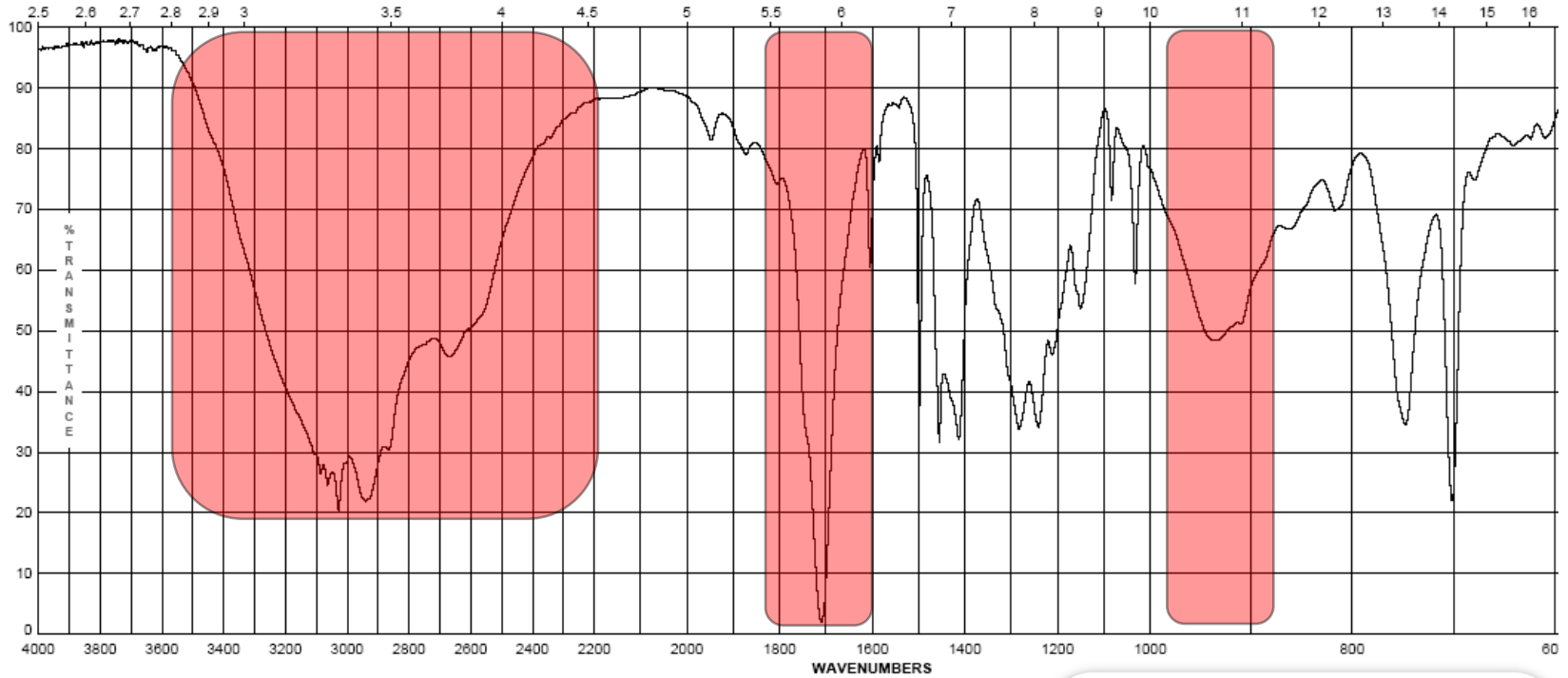
例如 νC—H > βC—H > γC—H



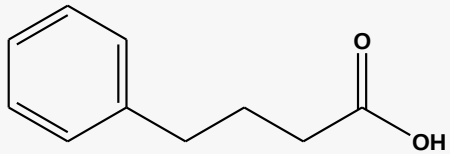
原因：胡克公式基于伸缩振动；弯曲振动"扳动"化学键更省力 —— 力常数更小，故频率更低。

基频峰的分布规律


λ(μm)
2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 μm
ν (C–H)
β (C–H)
γ (C–H)
ν (O–H)
β(O–H)
γ (O–H)
ν (N–H)
β(N–H)
γ(N–H)
ν(C≡C)
ν(C=C)
ν(C–C)
ν(C≡N)
ν(C=N)
ν (C–N)
ν(C=O)
ν(C–O)
4000 3600 3200 2800 2400 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400



4-phenylbutyric acid



第二节 · 基本原理

影响峰位的因素：总览

诱导效应
吸电子 → ν↑

共轭效应
电子离域 → ν↓

空间效应
共轭受阻 → ν↑

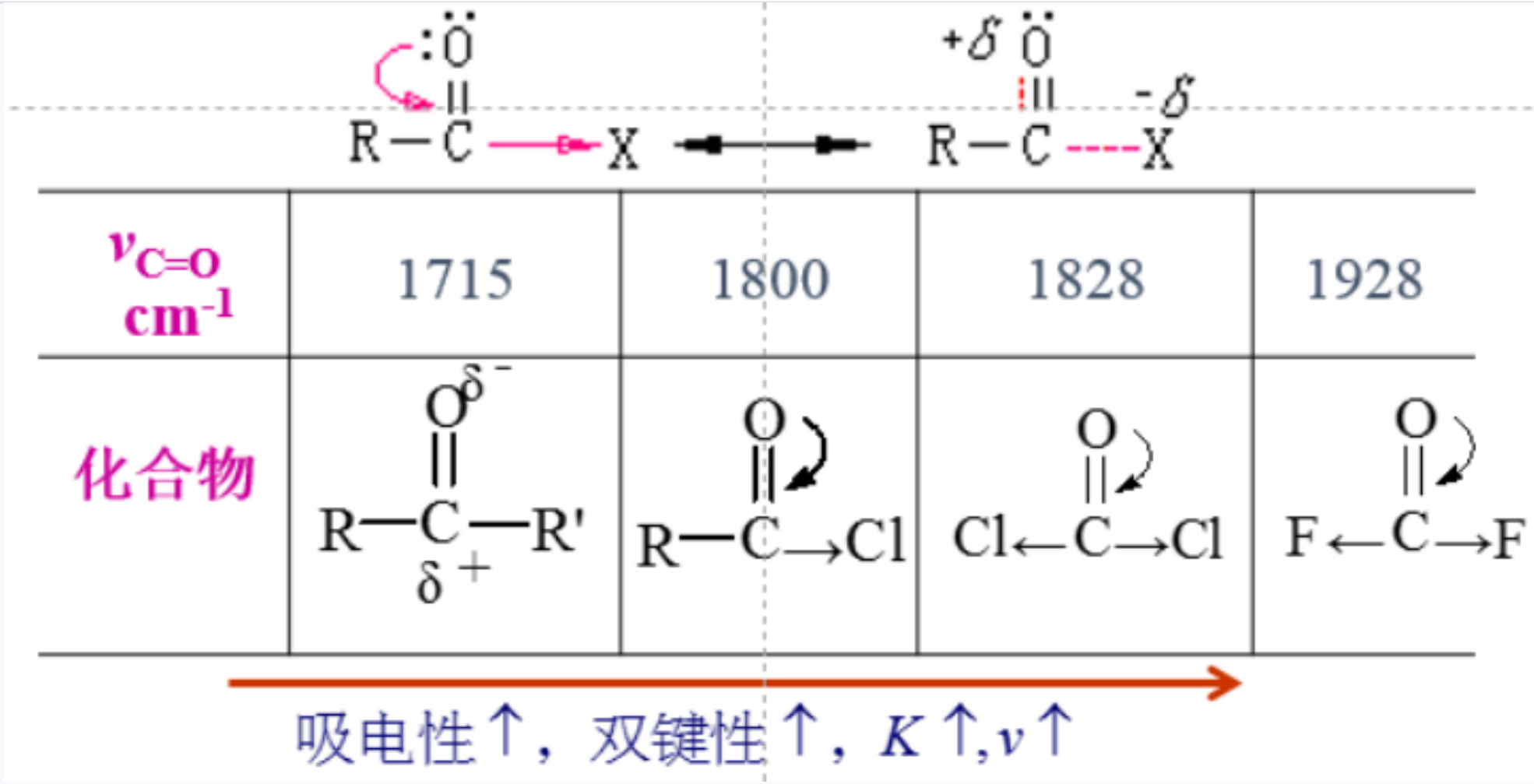
环张力效应
环越小 → ν↑

氢键
缔合 → ν↓ 变宽

费米共振 / 振动耦合
峰分裂、位移

基本振动频率由 k 和 μ 决定；但这些"环境因素"会让同一官能团的峰上下移动几十到上百 cm^{-1} —— 解谱时必须考虑。

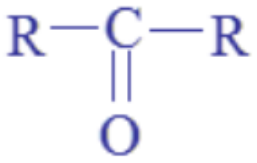
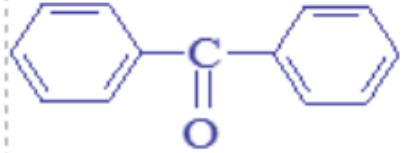
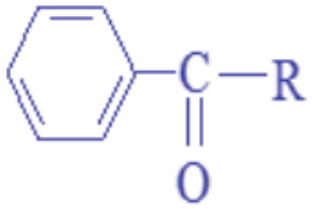
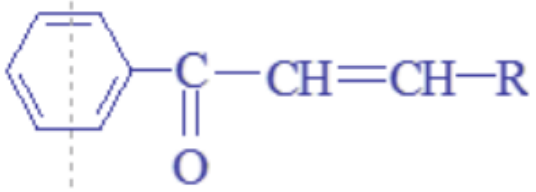
（1）诱导效应：吸电子使 ν上移



（2）共轭效应：电子离域使 ν下移

使共轭体系中的电子云密度平均化，（∵ $K\downarrow$），吸收频率向低波数方向移动。

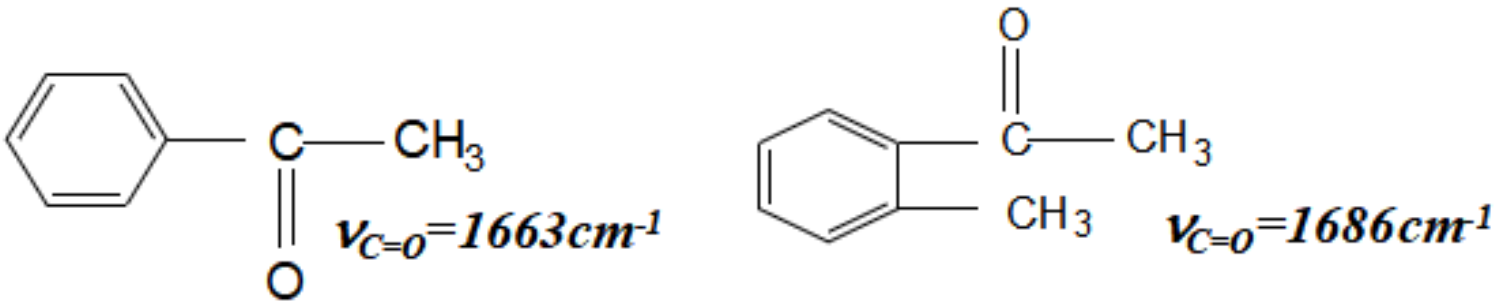


化合物	$\nu_{C=O}$ cm^{-1}	化合物	$\nu_{C=O}$ cm^{-1}
	1710～1725		1667～1661
	1695～1680		1667～1653

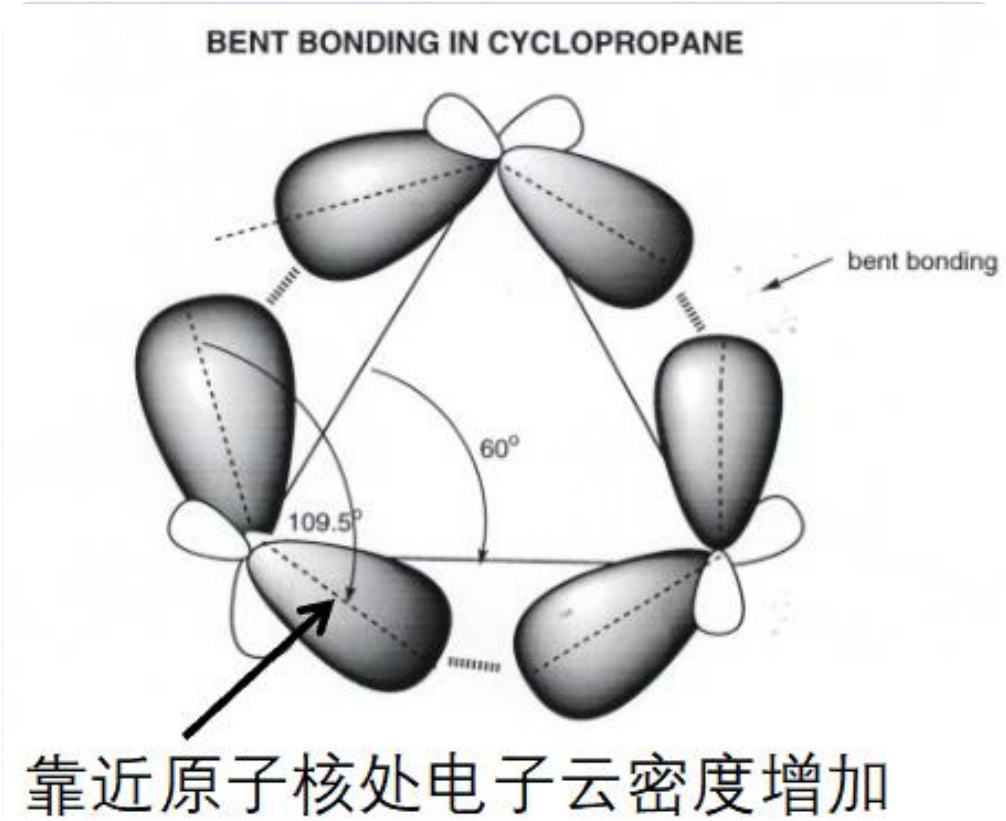
共轭↓，双键性↓，$K\downarrow, \nu\downarrow$

（3）空间效应：共轭被"掰开"

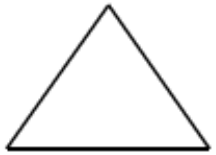
由于空间阻隔，**分子平面与双键不在同一平面**，此时共轭效应下降 —— 共轭减弱，羰基双键性恢复，红外峰**移向高波数**。



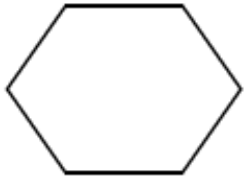
（4）环张力效应



靠近原子核处电子云密度增加



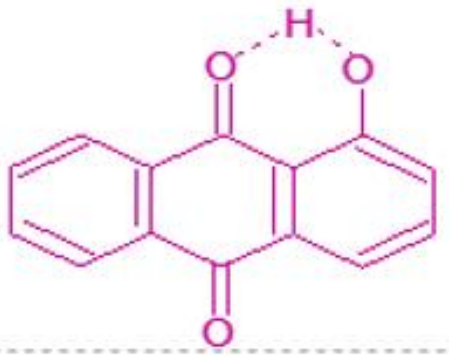
3060-3030 cm^{-1}

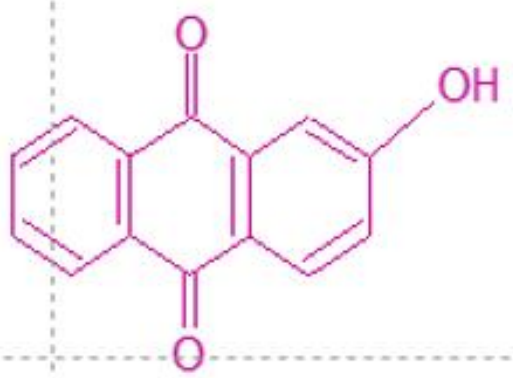


2900-2800 cm^{-1}

（5）氢键：缔合使峰红移、变宽

通常使伸缩振动频率向低波位移显著，峰形变宽





(形成分子内H键)

$\nu_{C=O}$(缔合) 1622cm^{-1}

（游离）1675cm^{-1}

ν_{OH}(缔合) 2843cm^{-1}

(未形成分子内H键)

$\nu_{C=O}$(游离) 1676cm^{-1}

1673cm^{-1}

ν_{OH}(游离) （3615～3615 cm^{-1}）

- 分子内氢键：对峰位的影响大，不受浓度影响

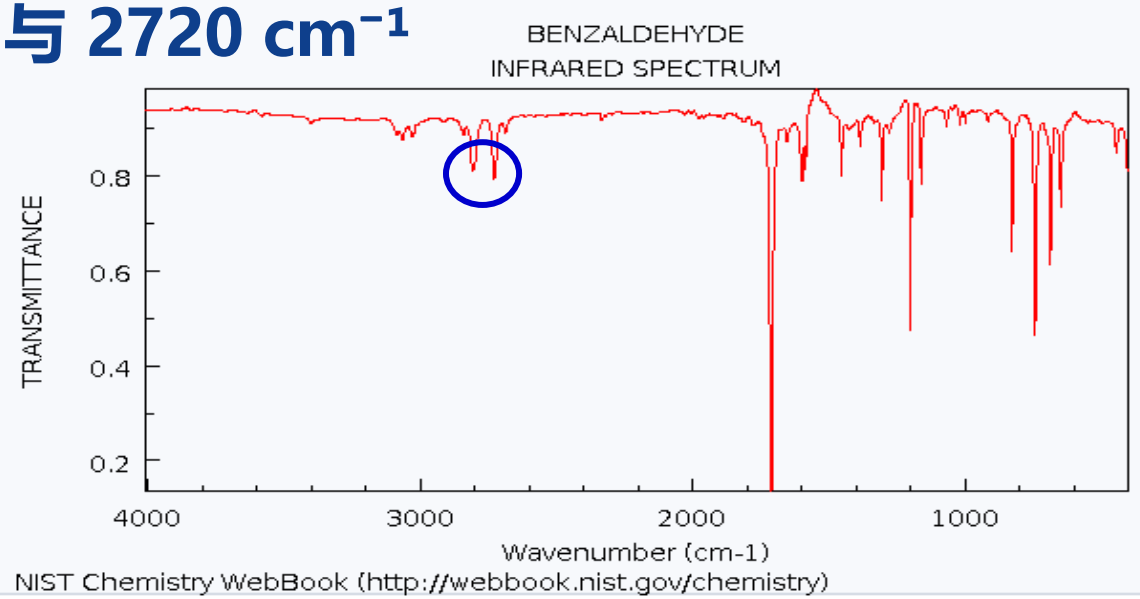
（6）费米共振

当**一振动的泛频峰**与**另一振动的基频峰**接近时，可发生偶合作用 —— 泛频峰强度增加或发生**峰的分裂**，峰位与强度均改变。

经典实例：苯甲醛的醛氢"双峰" 2820 与 2720 cm^{-1}

醛基 νC—H ≈ 2850 cm^{-1}

\+ δC—H 1390 的二倍频 ≈ 2780 cm^{-1}



两者接近 → 费米共振 → 分裂为 2820 与 2720 两个强峰（并非两种氢！）

（7）振动耦合：一个变两个

当两个**振动频率相同或相近**的基团**相邻且具有一公共原子**时，振动频率发生变化：一个向高频移动、另一个向低频移动 —— **谱带分裂**。

例1 酸酐

两个 C=O 共用一个 O：耦合分裂为 **νas 1850 与 νs 1780 cm^{-1}** 双峰。

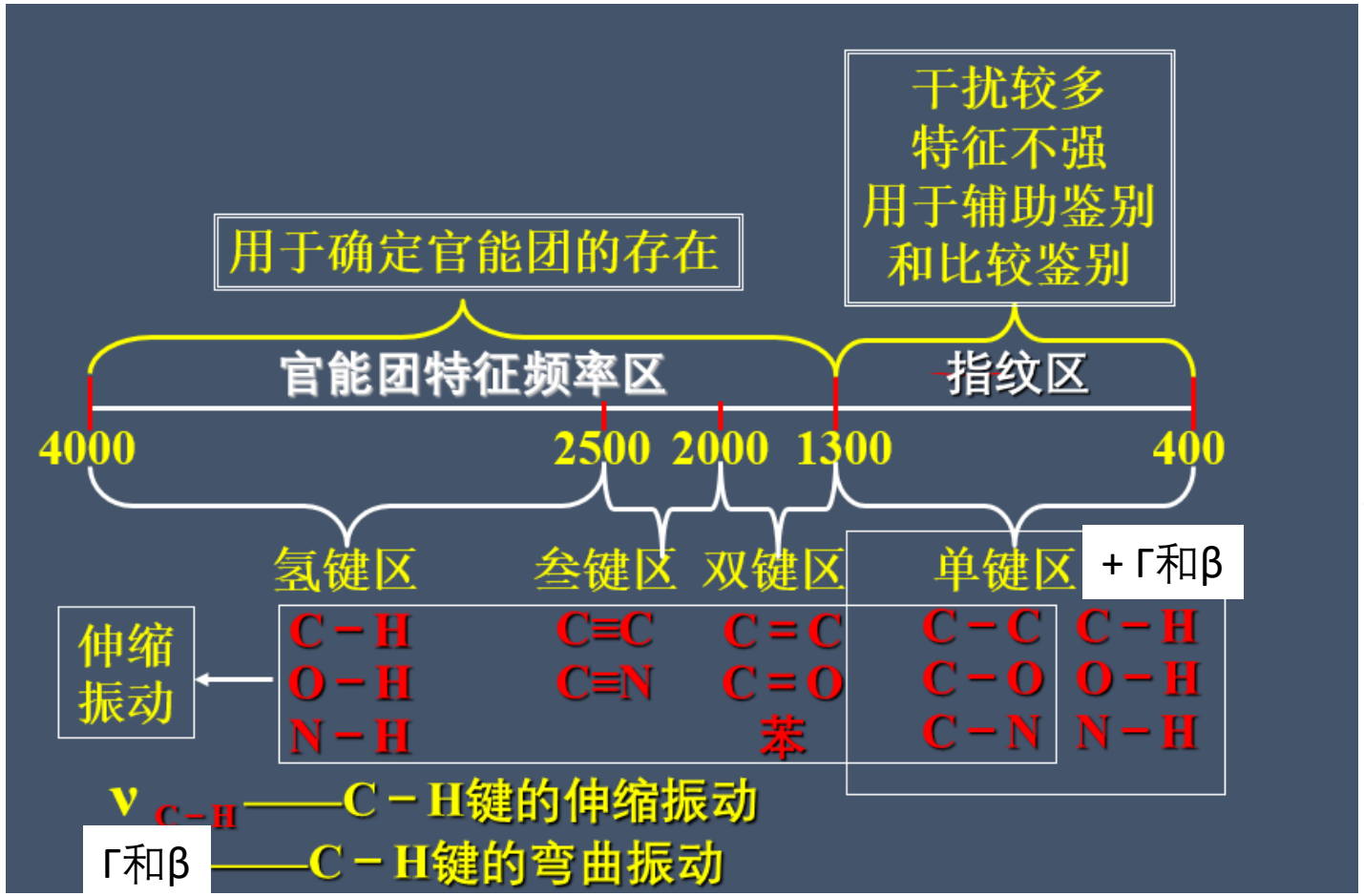
例2 异丙基 / 叔丁基

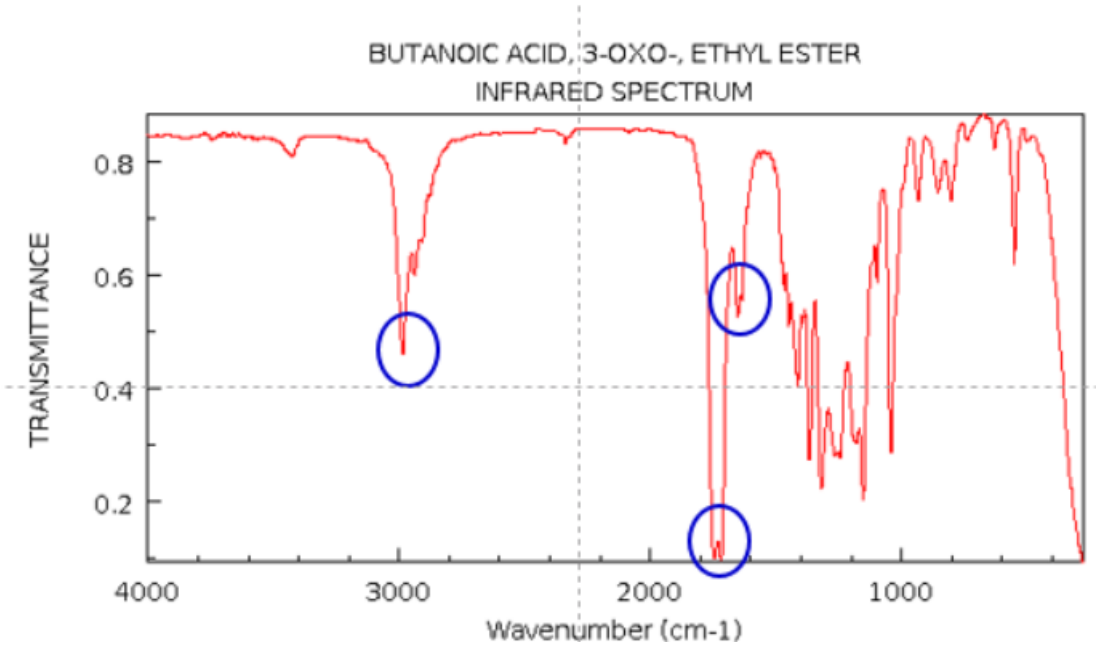
相邻 CH_3 的变形振动耦合：1380 峰分裂为 **1385 与 1370**（异丙基）双峰。

与费米共振的区别

耦合发生在**两个基频**之间；费米共振是基频与**泛频**之间的偶合。

第二节·基本原理 特征区与指纹区：一分为二看谱图





第二节·基本原理 特征区（4000～1300 cm^{-1}）高频区

吸收峰**稀疏、较强、易辨认**

——"门牌号"清晰

解析中的作用：

判断化合物具有哪些基团

该区主要是各含氢基团（O—H、N—H、C—H）的伸缩振动与各重键（C≡C、C≡N、C=O、C=C）的伸缩振动 —— 官能团定性靠它。

第二节 · 基本原理 指纹区（1300～400 cm^{-1}）低频区

特点

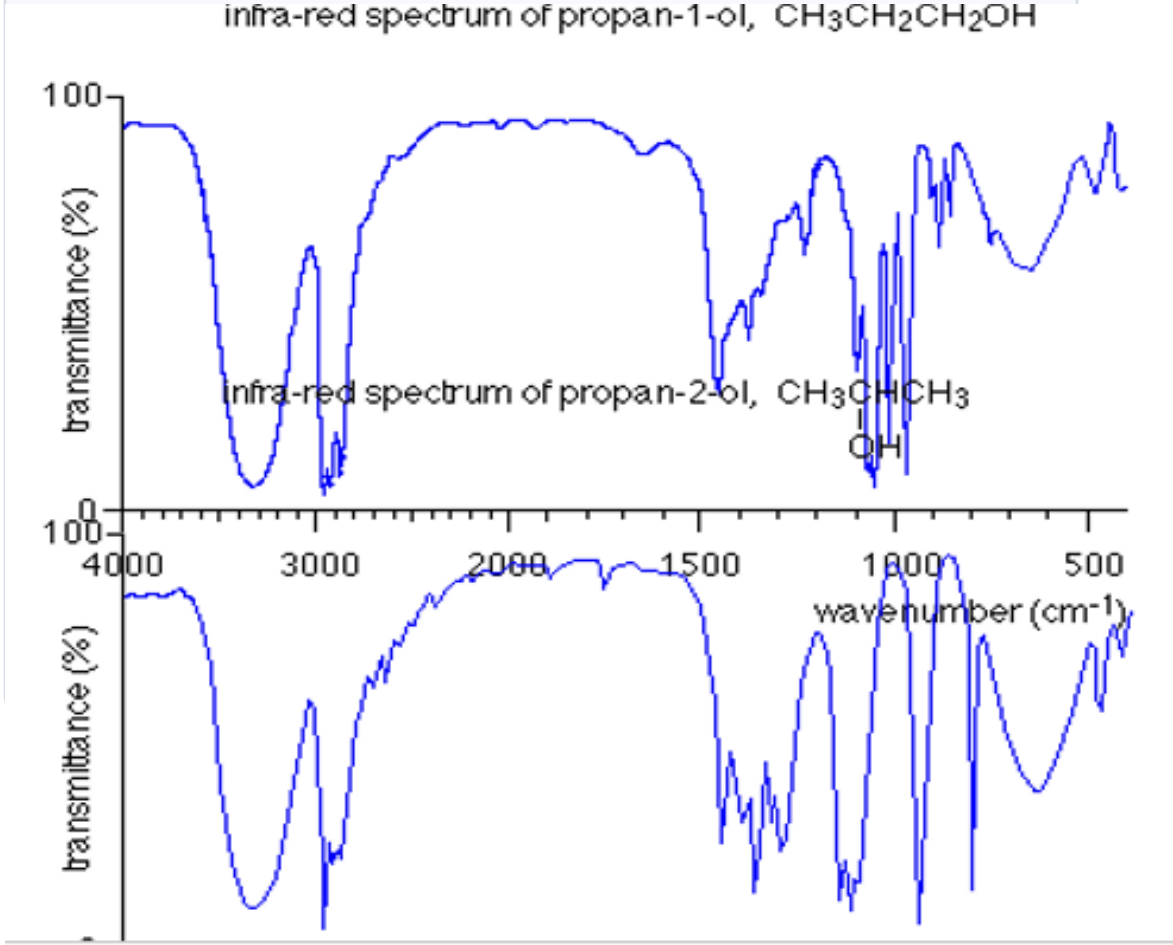
吸收峰**密集、难辨认**，如同人的指纹 —— 分子结构稍有不同，此处谱图即明显不同。

解析中的作用

① 作为化合物具有哪些基团的**旁证**；

② 确定**化合物较细微的结构**（取代方式、骨架差异等）。

典型应用：指纹比对



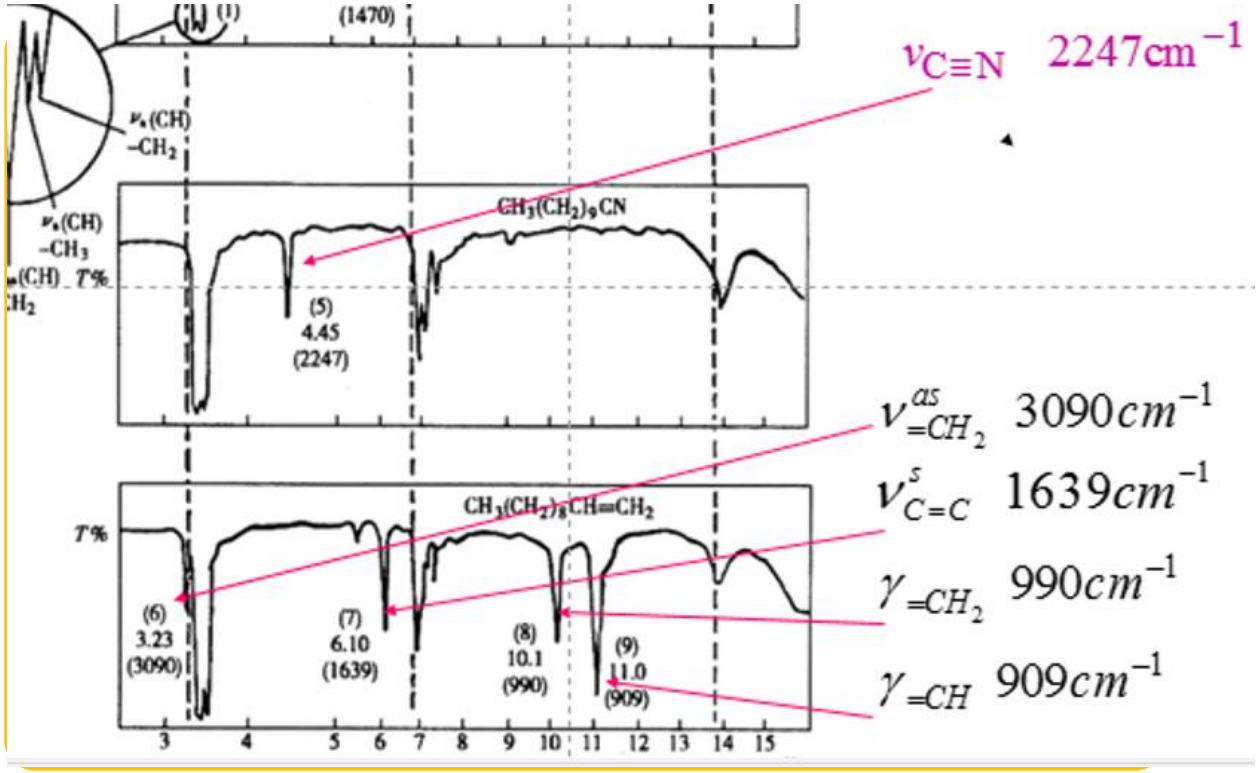
第二节 · 基本原理 特征峰与相关峰

特征峰

凡是可用于**鉴别官能团存在**的吸收峰。

相关峰

由一个官能团的存在而产生的**一组相互依存**的吸收峰。



注：必须用一组相关峰才能确定一个官能团的存在。

03

第三节　有机化合物的典型红外吸收光谱

Typical IR Spectra of Organic Compounds

- 脂肪烃
- 芳香烃
- 醇、酚和醚
- 羰基化合物
- 含氮化合物

学习方法：三步走

1

明确特征结构

这个官能团长什么样？有哪些键？

2

分析有关振动

每个键有哪些伸缩、弯曲形式？

3

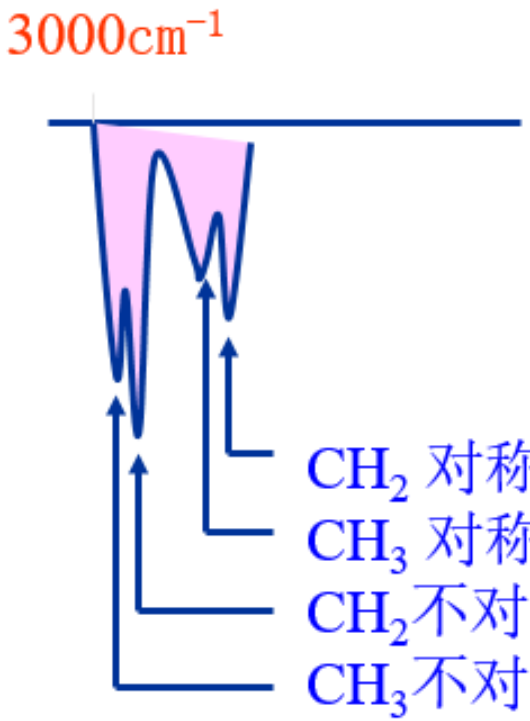
记住特征频率

把关键波数变成"条件反射"

本节按"脂肪烃 → 芳香烃 → 醇酚醚 → 羰基化合物 → 含氮化合物"的顺序逐类展开，每类都以真实谱图为证。

第三节·脂肪烃（烷烃）

1. C-H伸缩振动
2. C-H弯曲振动
3. C-C骨架振动　ν_{C-C} 1250～1140cm^{-1}（弱→中）(特征性差)



CH_3 { δ_{as}1460 cm^{-1} ; δ_s1380 cm^{-1} } 重叠

CH_2 δ1465 cm^{-1}

CH_2 ω 720 cm^{-1}（水平摇摆）

-（CH_2）n-
n≥4

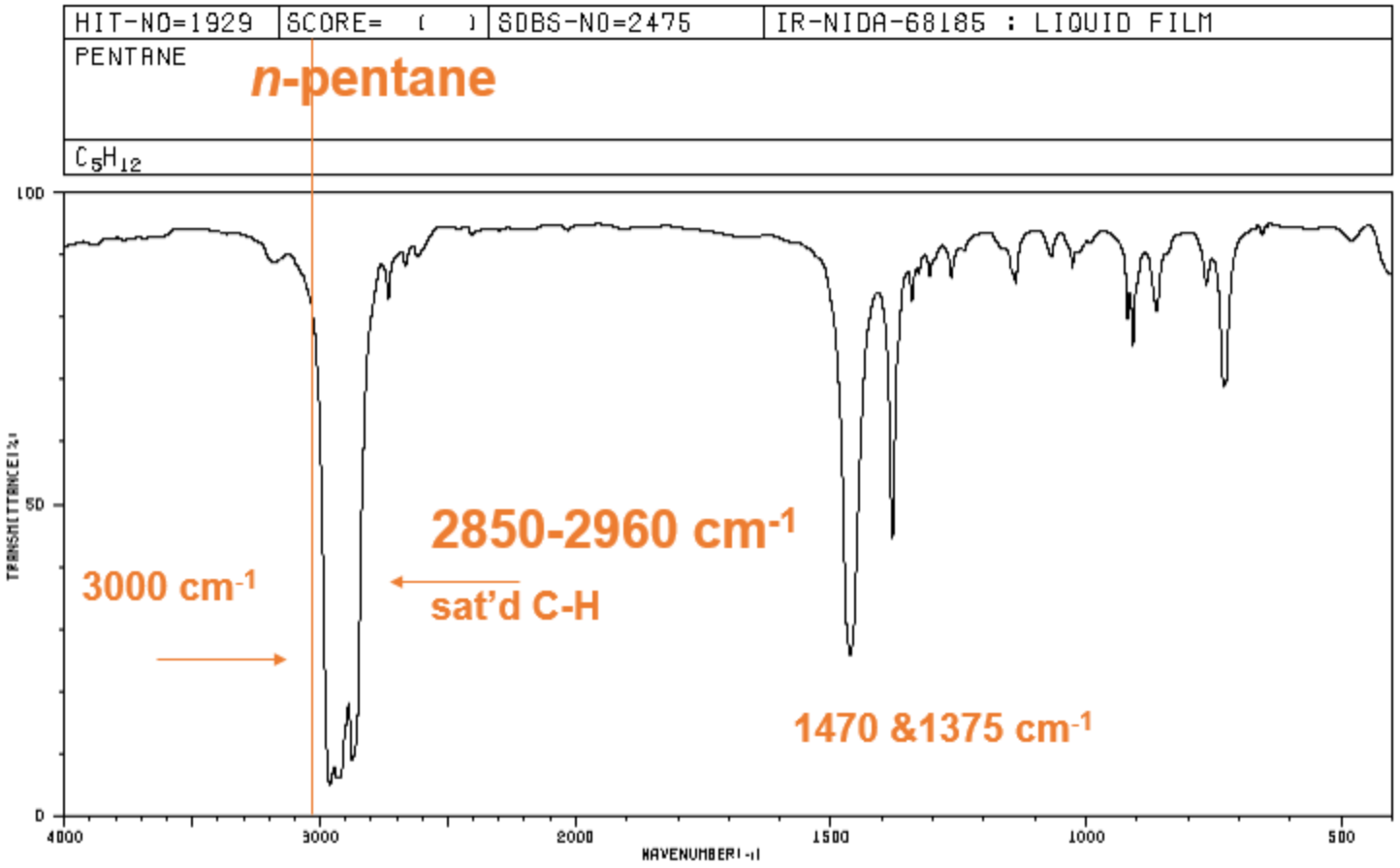
CH_2 对称伸缩2853cm^{-1}±10

CH_3 对称伸缩2872cm^{-1}±10

CH_2不对称伸缩2926cm^{-1}±10

CH_3不对称伸缩2962cm^{-1}±10

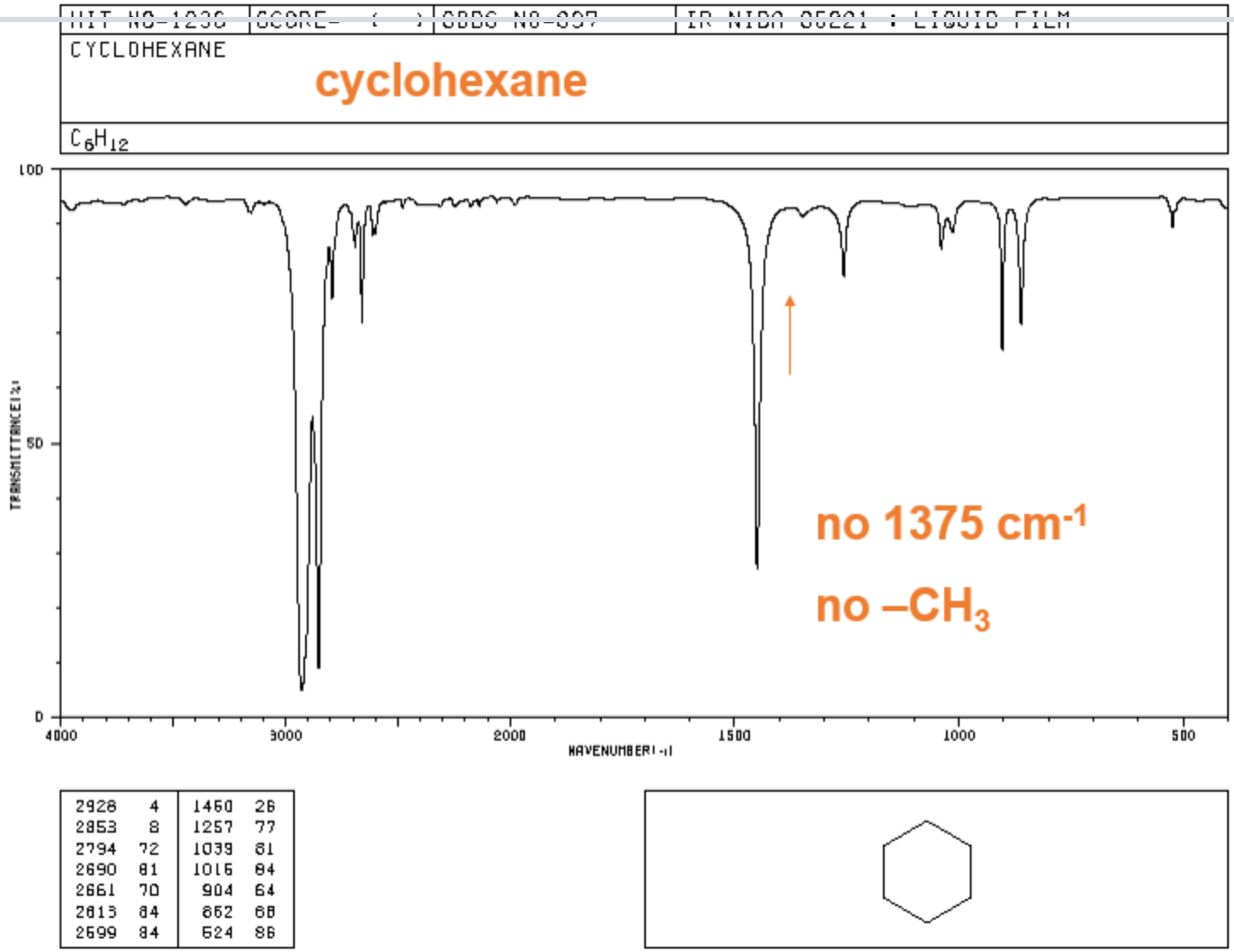
第三节・脂肪烃（烷烃）　实例1



3182	86	2619	86	1138	81	732	66
3172	86	1462	24	1068	86		
2961	4	1380	45	1027	84		
2928	6	1342	79	919	77		
2875	8	1307	84	908	72		
2733	79	1264	84	862	79		
2666	84	1144	84	765	81		

$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3$

第三节・脂肪烃（烷烃）　实例2



2928	4	1460	26
2853	8	1257	77
2794	72	1039	81
2690	81	1016	84
2661	70	904	64
2613	84	852	68
2599	84	524	86

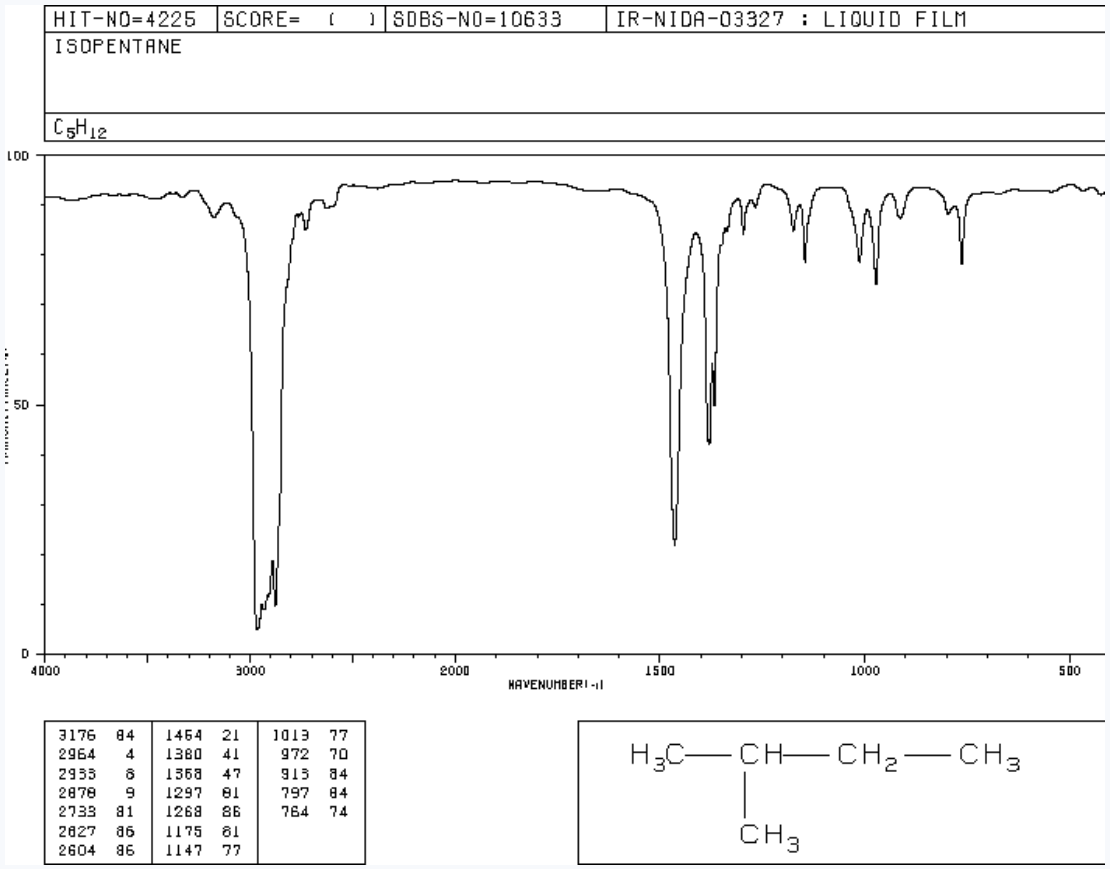
用 1380 cm^{-1} 判断甲基环境

$-CH_2-$	+	1430-1470
$-CH_3$	+	“ and 1375
$-CH(CH_3)_2$	+	“ and1385(**s**) , 1370 (**m**)
$-C(CH_3)_3$	+	“ and 1395 (**m**) ,1370(**s**)

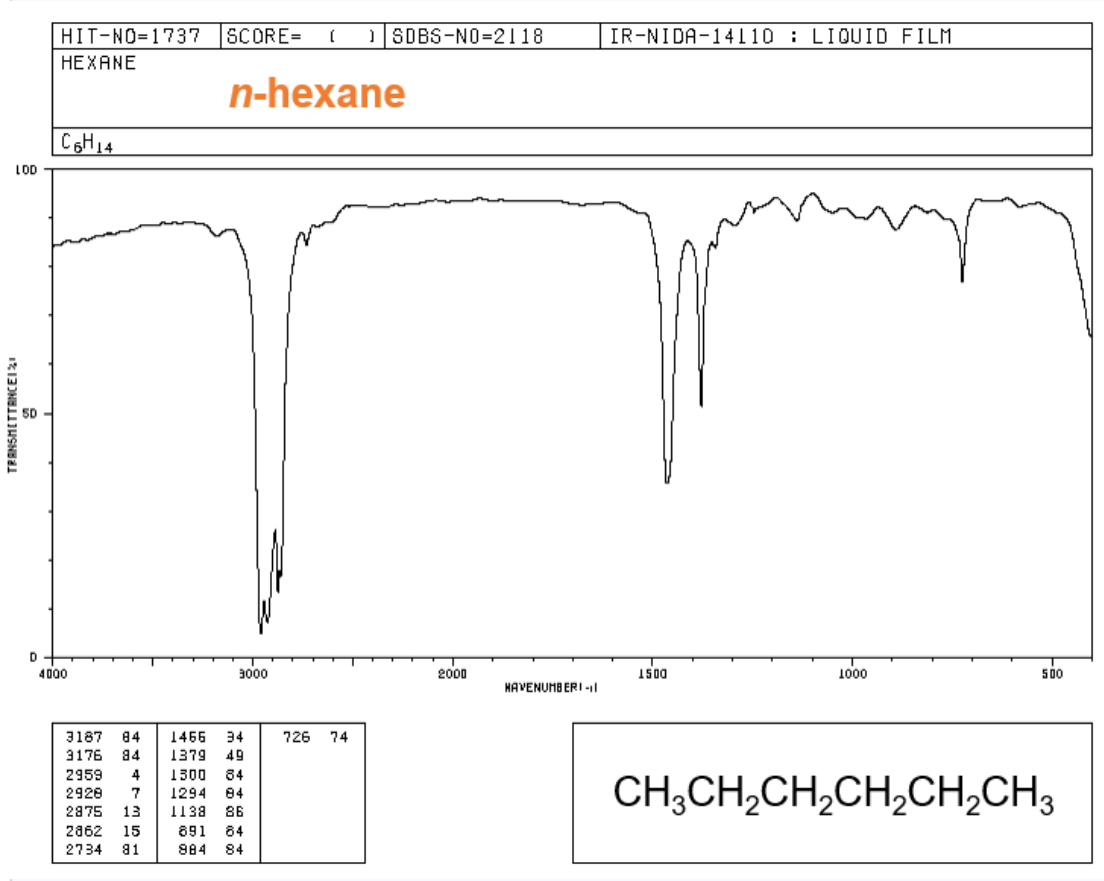
相邻甲基的变形振动发生耦合 → 1380 分裂成双峰；分裂位置是异丙基与叔丁基的"身份证"。

第三节 · 脂肪烃（烷烃）

支链烷烃实例



异戊烷：1385 / 1370 双峰



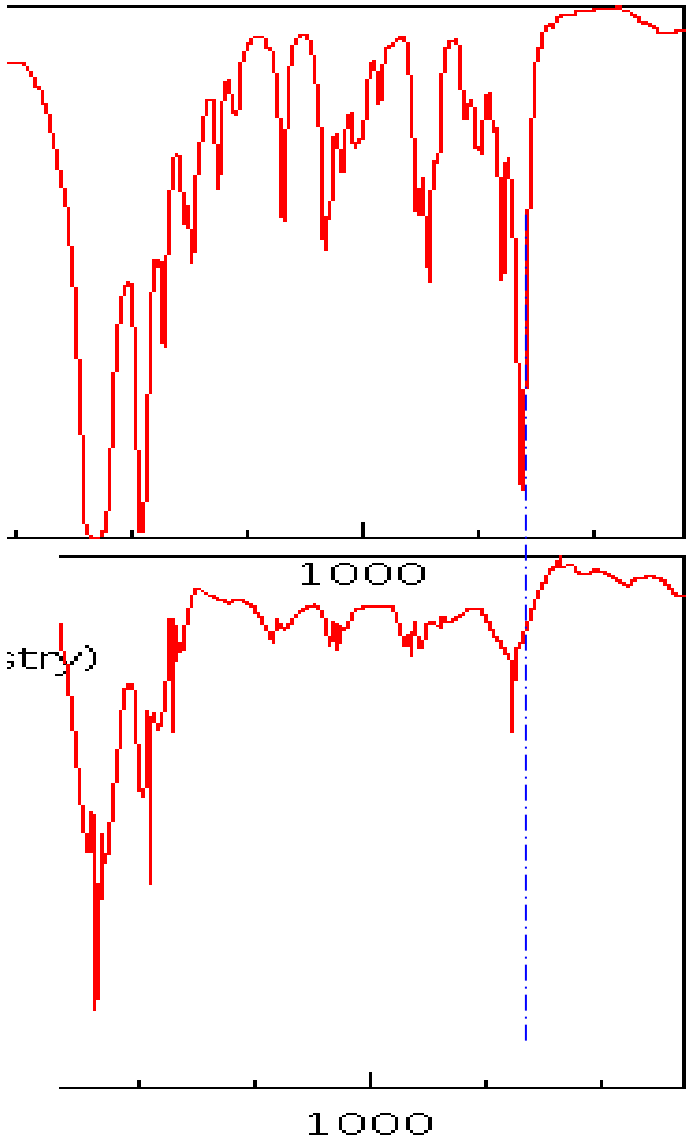
长碳链的证据：720 cm^{-1}

n=1 770~785 cm^{-1} （中）

n=2 740 ~ 750 cm^{-1} （中）

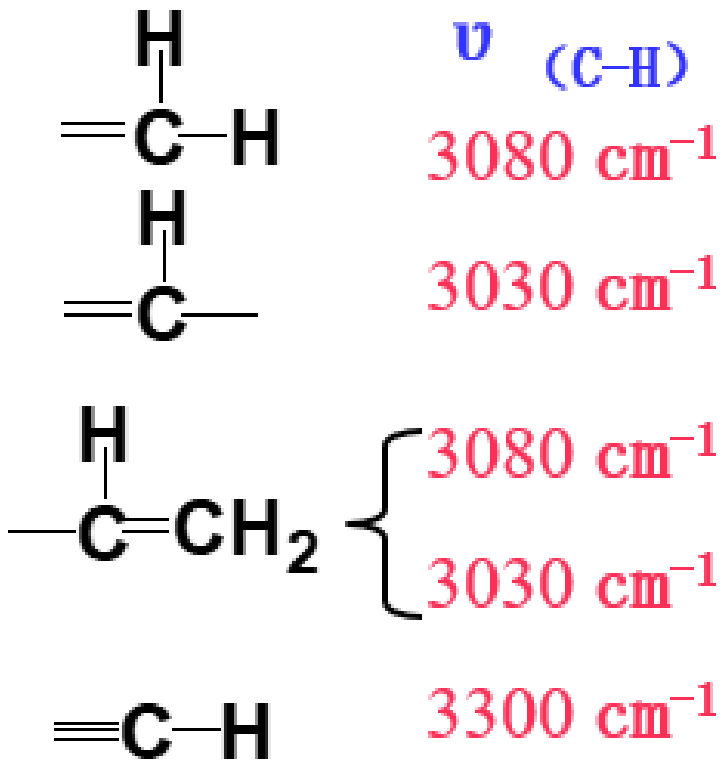
n=3 730 ~740 cm^{-1} （中）

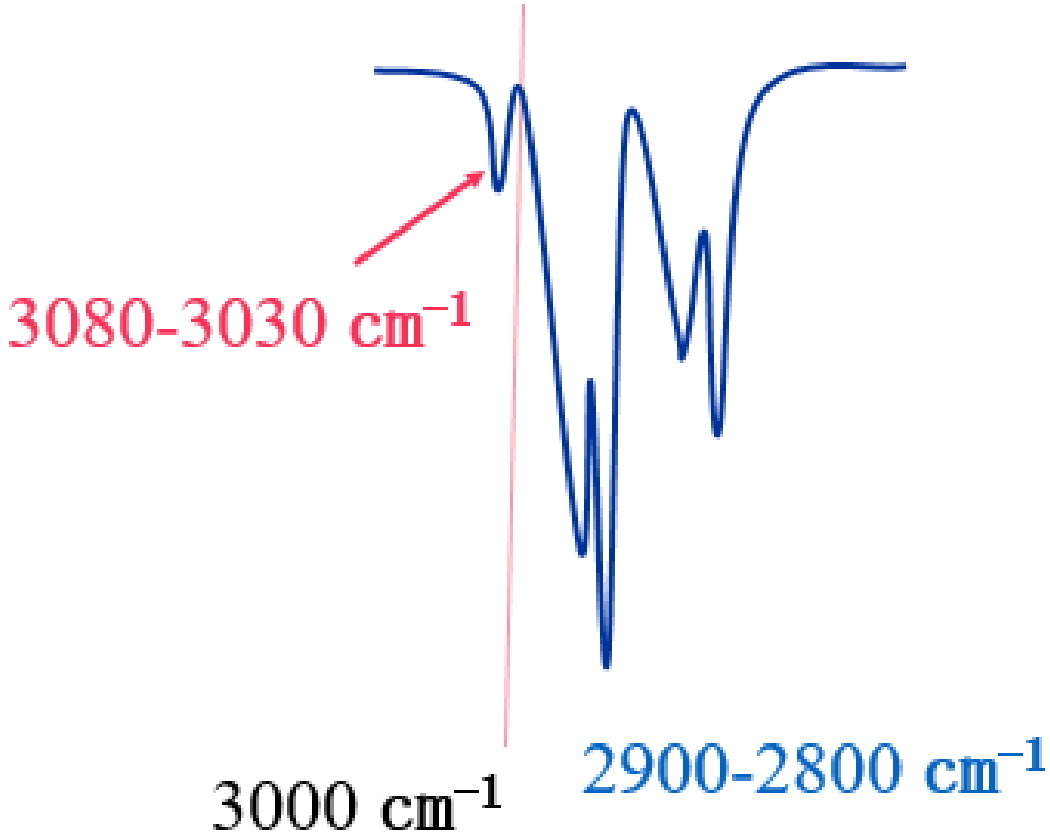
$n \geq 4$ 722 cm^{-1} （中强）



烯烃： =C—H 伸缩振动

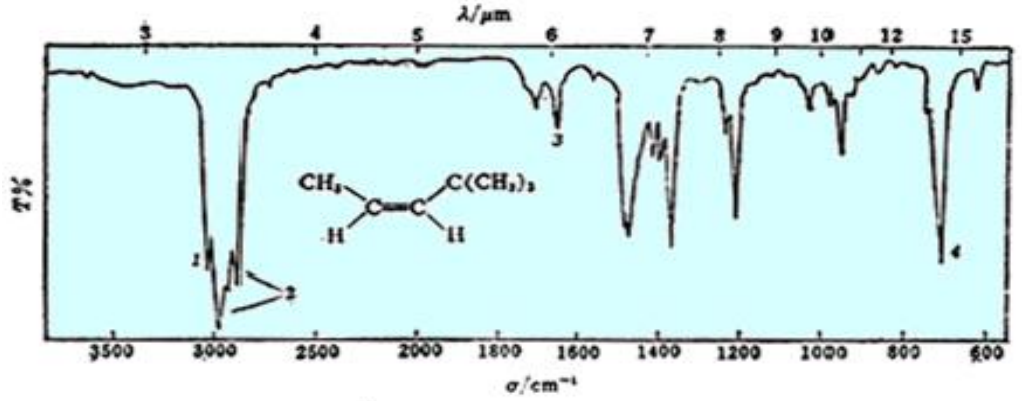
ν =C—H > 3000 cm^{-1} (3080～3030)



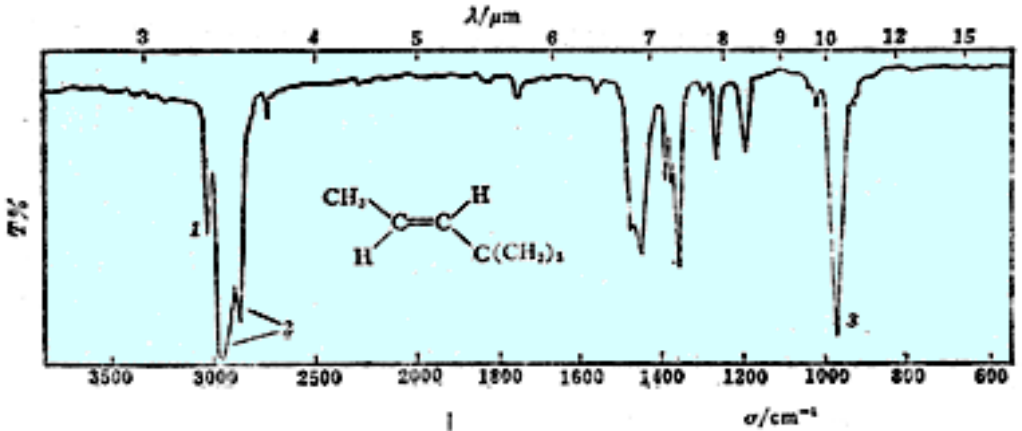


烯烃：C=C 伸缩振动

νC=C 1680～1630 cm^{-1}（中强）



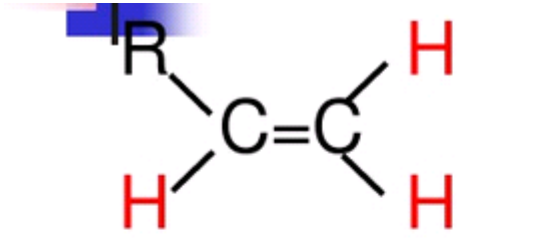
1. ═C—H伸缩振动；2. —C—H伸缩振动；3. C═C伸缩振动；4. ═C—H摆动振动



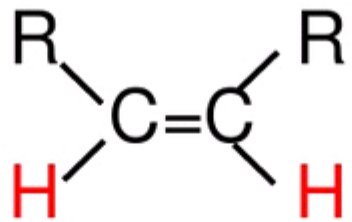
烯烃： =C—H 弯曲振动

面内弯曲β（=C-H）1400-1420 cm^{-1} （弱）

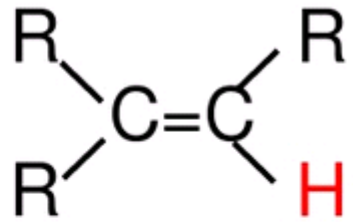
面外弯曲γ（=C-H） 1010-700 cm^{-1} （有价值）



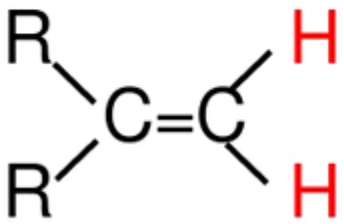
910cm^{-1}, 990 cm^{-1}



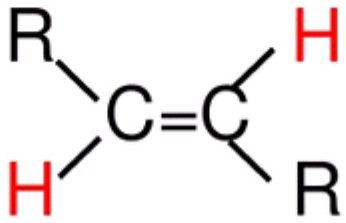
725~675cm^{-1}



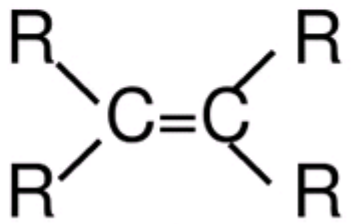
840~790cm^{-1}



890 cm^{-1}



970 cm^{-1}



无

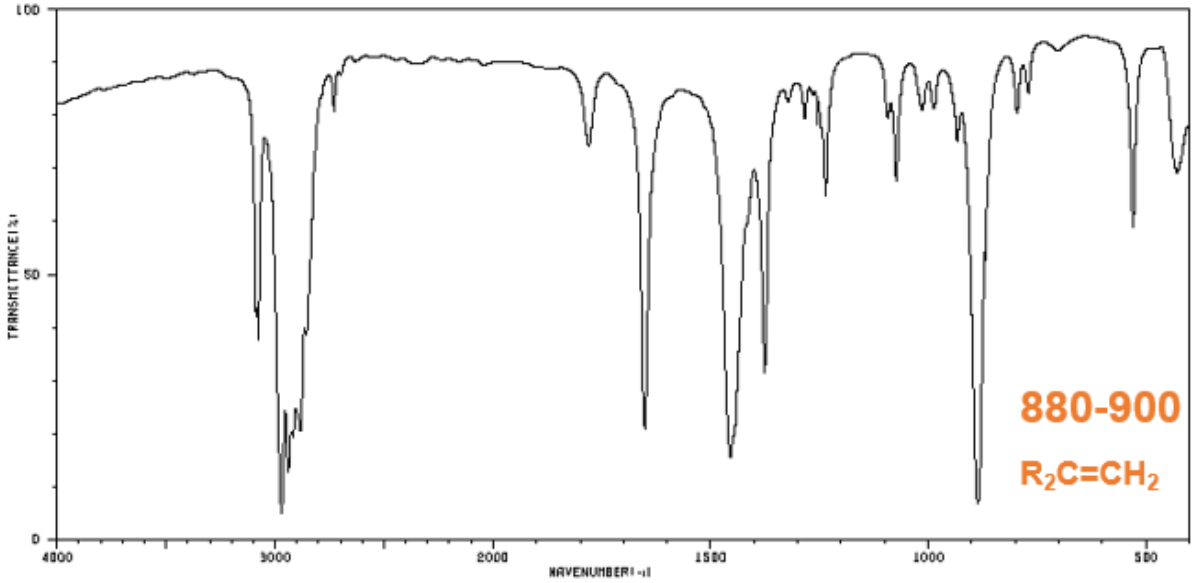
第三节・脂肪烃（烯烃） 实例

HIT-NO=1774 | SCORE= ( ) | SDBS-NO=2176 | IR-NIDA-03075 : LIQUID FILM

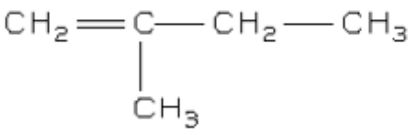
2-METHYL-1-BUTENE

2-methyl-1-butene

C_5H_{10}



3087	41	2728	77	1266	74	887	6
3077	36	1780	72	1237	62	869	50
2970	4	1651	20	1093	77	795	77
2939	12	1456	14	1074	64	770	81
2919	18	1377	30	1014	79	530	57
2885	20	1322	79	987	79	429	66
2856	37	1284	77	933	72		

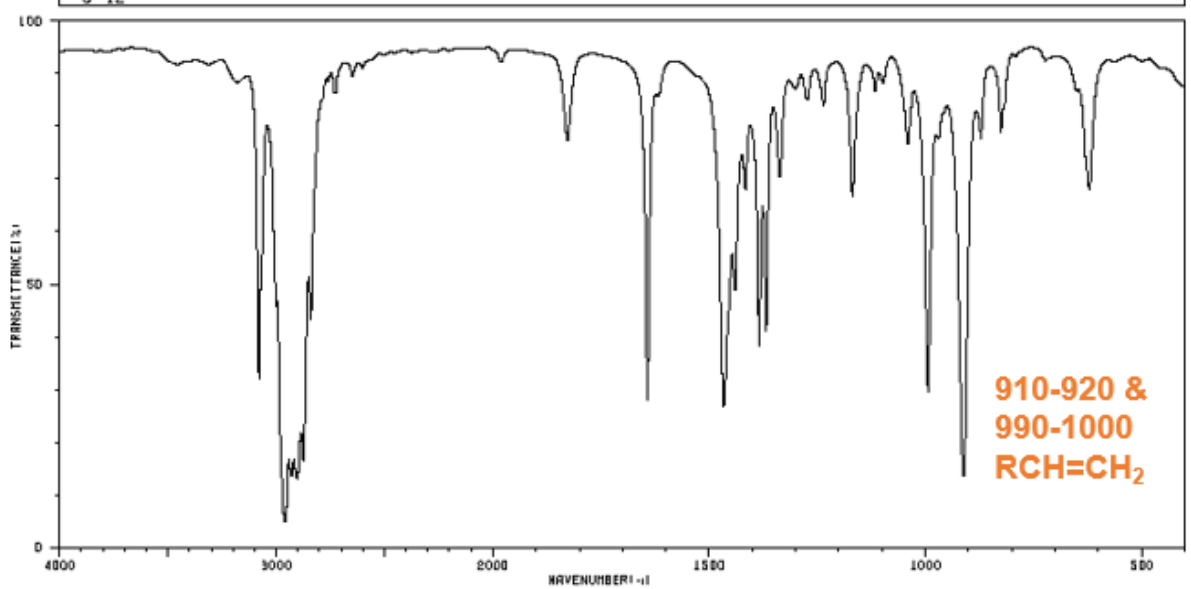


HIT-NO=897 | SCORE= ( ) | SDBS-NO=212 | IR-NIDA-03077 : LIQUID FILM

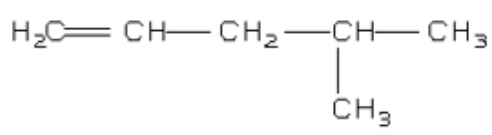
4-METHYL-1-PENTENE

4-methyl-1-pentene

C_6H_{12}



3178	84	2727	84	1386	37	1116	84	622	66
3079	31	2648	86	1368	39	1098	84		
2960	4	1828	74	1337	66	1041	74		
2929	13	1643	26	1300	84	994	28		
2904	12	1467	26	1274	81	911	13		
2874	15	1440	47	1236	81	871	74		
2839	42	1417	66	1169	64	825	77		



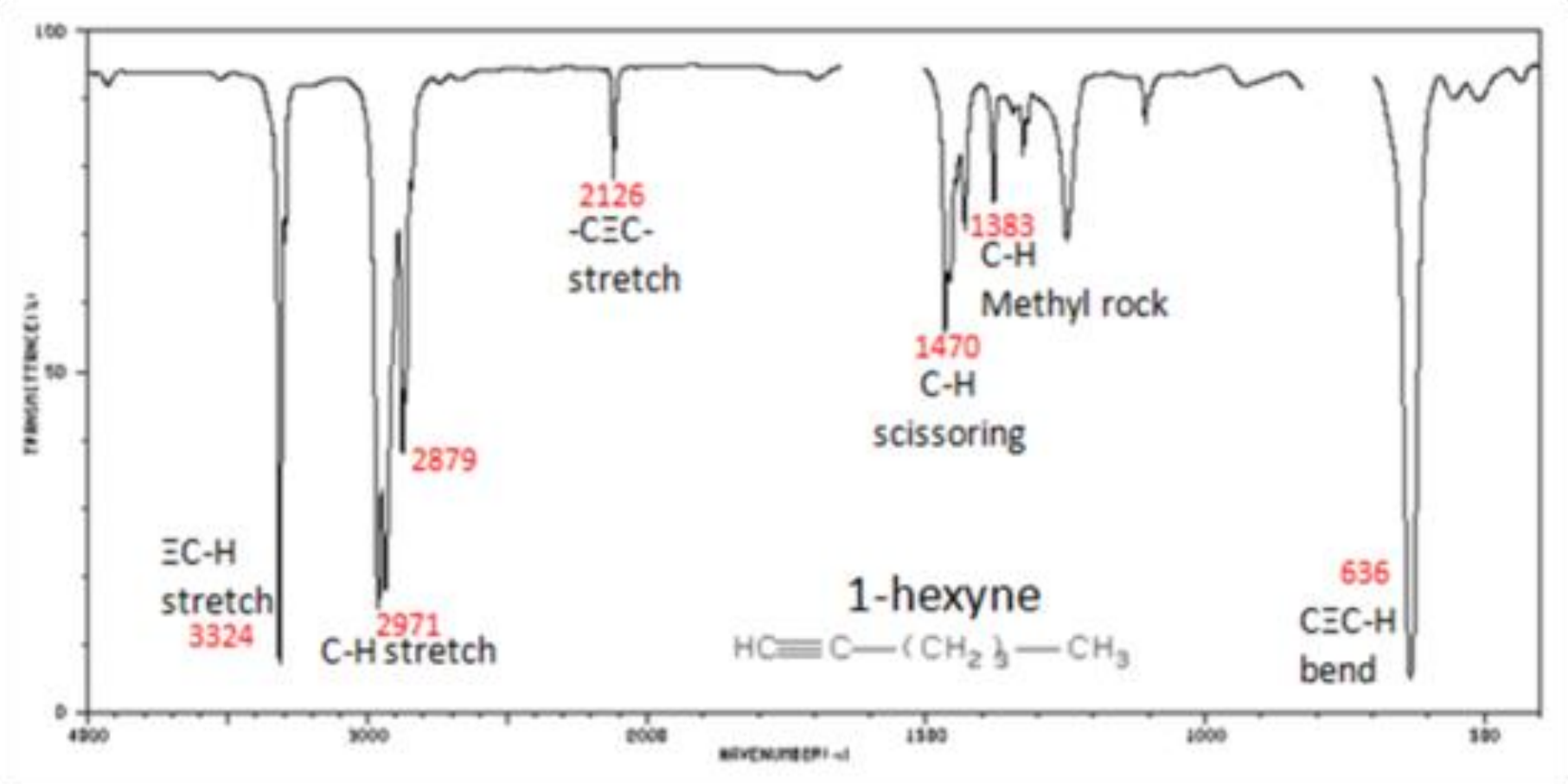
炔烃的三个特征频率

ν≡C—H ｜ νC≡C ｜ γC—H —— 炔烃三件套

振动	ν≡C—H	νC≡C	γC—H（面外）
σ / cm^{-1}	3333 ~ 3267	2260 ~ 2100	700 ~ 610
特点	很强、尖	弱（w）	强吸收

≡C—H 峰比 νOH、νNH 都窄，很容易与醇、胺区别。

炔烃实例：1-己炔

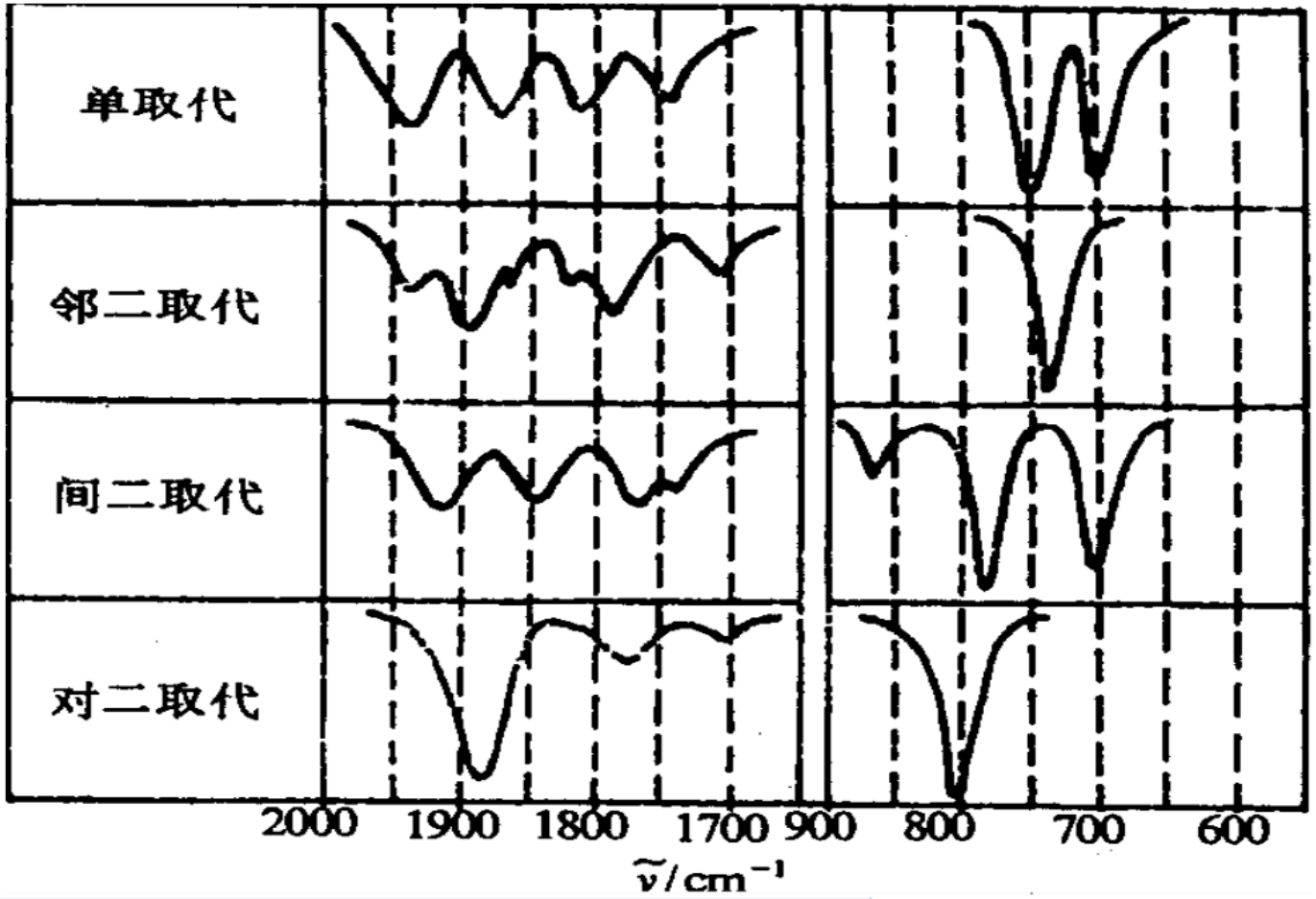

100
50
0
4000
3000
2000
1500
1000
500
3324
ΞC-H
stretch
2971
C-H stretch
2879
2126
-CΞC-
stretch
1470
C-H
scissoring
1383
C-H
Methyl rock
636
CΞC-H
bend
1-hexyne
HC≡C—(CH2)3—CH3

第三节 · 芳香烃

芳香烃的四大特征振动

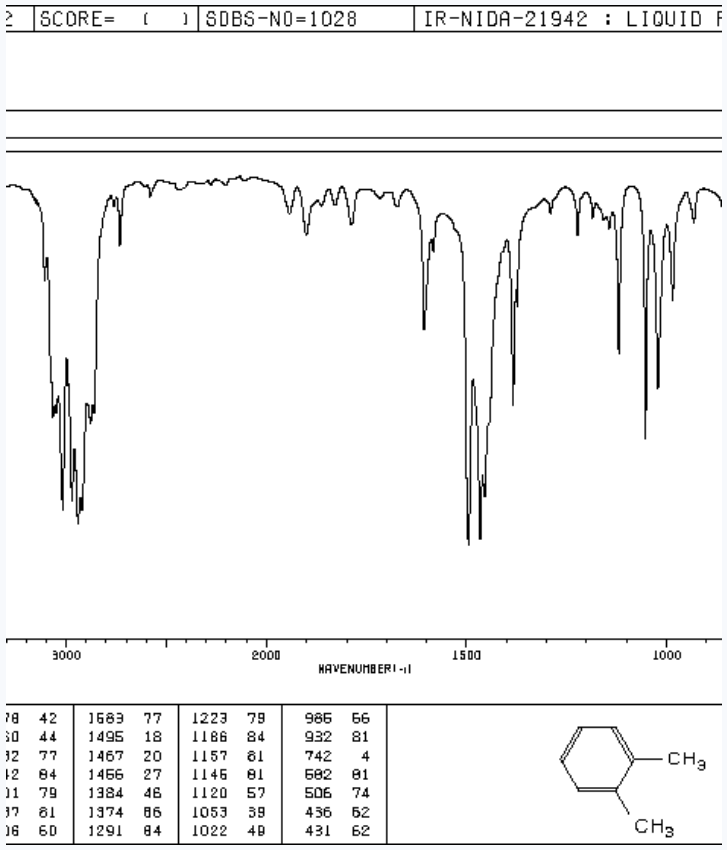
芳氢伸缩	ν = C—H 3100 ~ 3030（m，常有几个峰）。
芳环骨架	1650 ~ 1450 双峰（1600 弱、1500 强）—— 确定苯环。
芳氢面外	γ = C—H 910 ~ 665（s）—— 确定取代方式。
泛频峰	2000 ~ 1667（vw），辅助判断取代方式。

芳环取代方式的判别

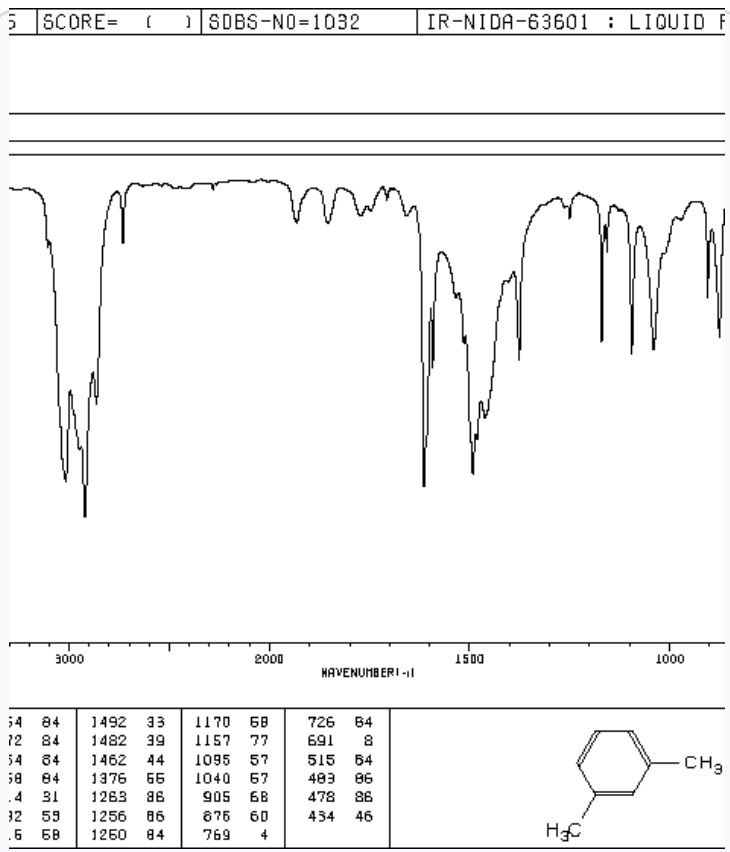


配合泛频峰一起判断。

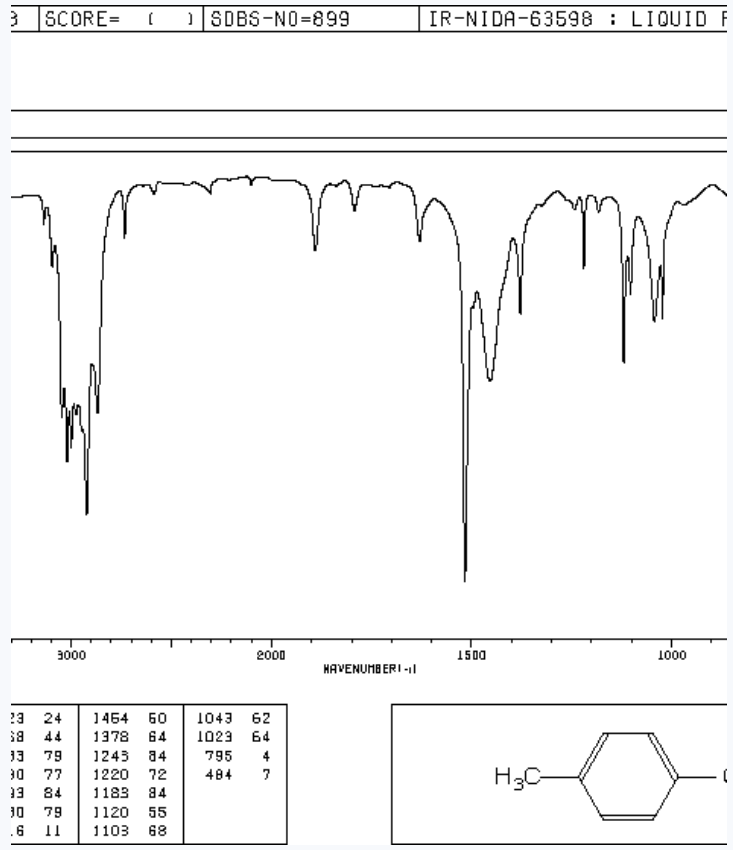
第三节·芳香烃 二甲苯三种异构体对比



邻：735—770



间：690—710、750—810



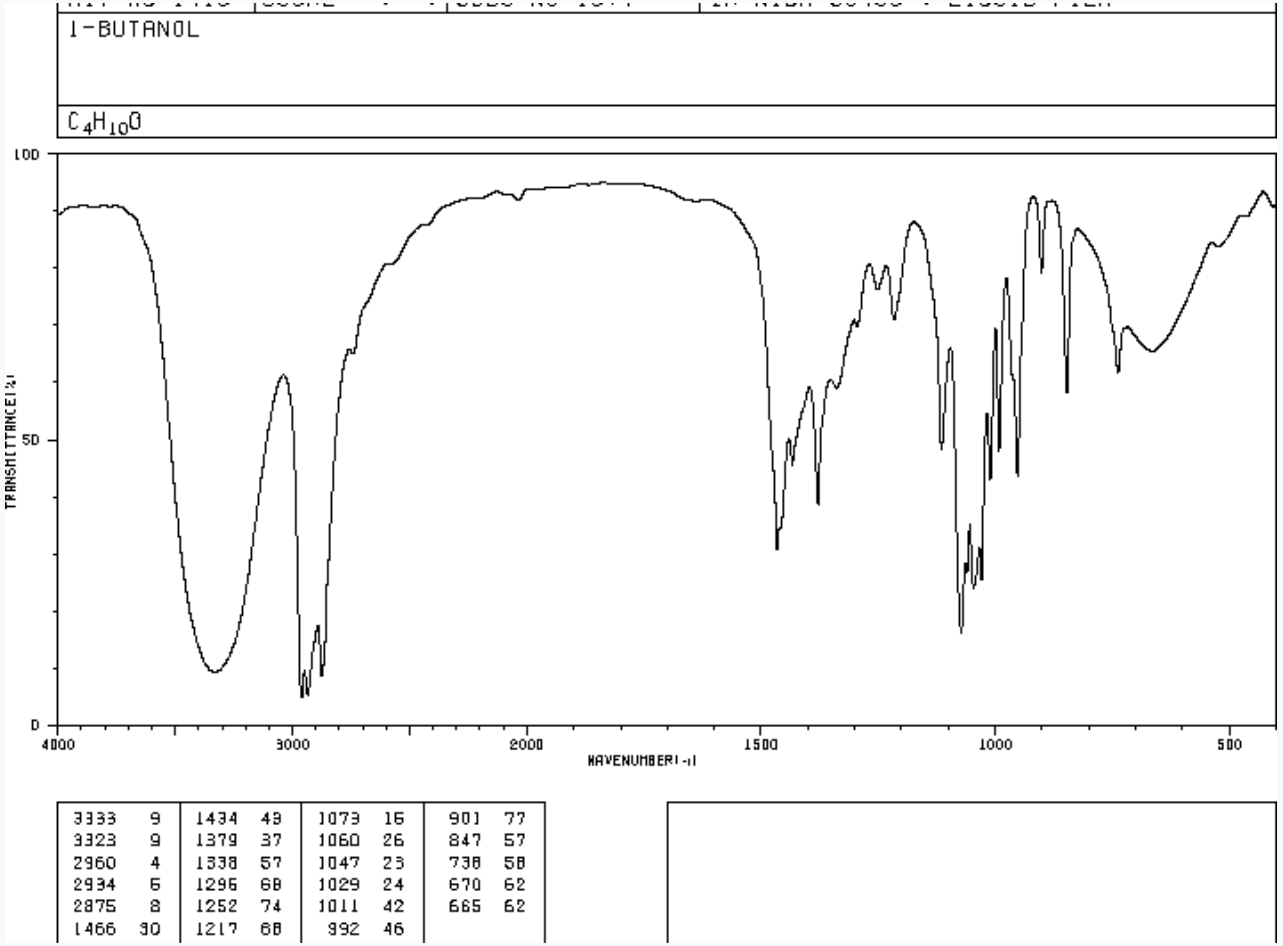
对：810—840

醇与醚的特征频率总览

键 / 基团	σ / cm^{-1}	说明
O—H	**3200 ~ 3640（宽）**	醇、酚的标志峰
C—O（伯醇 1°）	1050 ~ 1085	强吸收
C—O（仲醇 2°）	1087 ~ 1124	强吸收
C—O（叔醇 3°）	1124 ~ 1205	强吸收
醚 C—O—C	**1070 ~ 1150**	无 O—H 峰

规律：醇的 C—O 峰随 1° → 2° → 3° 逐渐移向高波数；βO—H 1420 ~ 1330 特征性差。

伯醇实例：正丁醇



O—H 3200—3640（宽）

缔合羟基，强而宽。

C—O 1050—1085

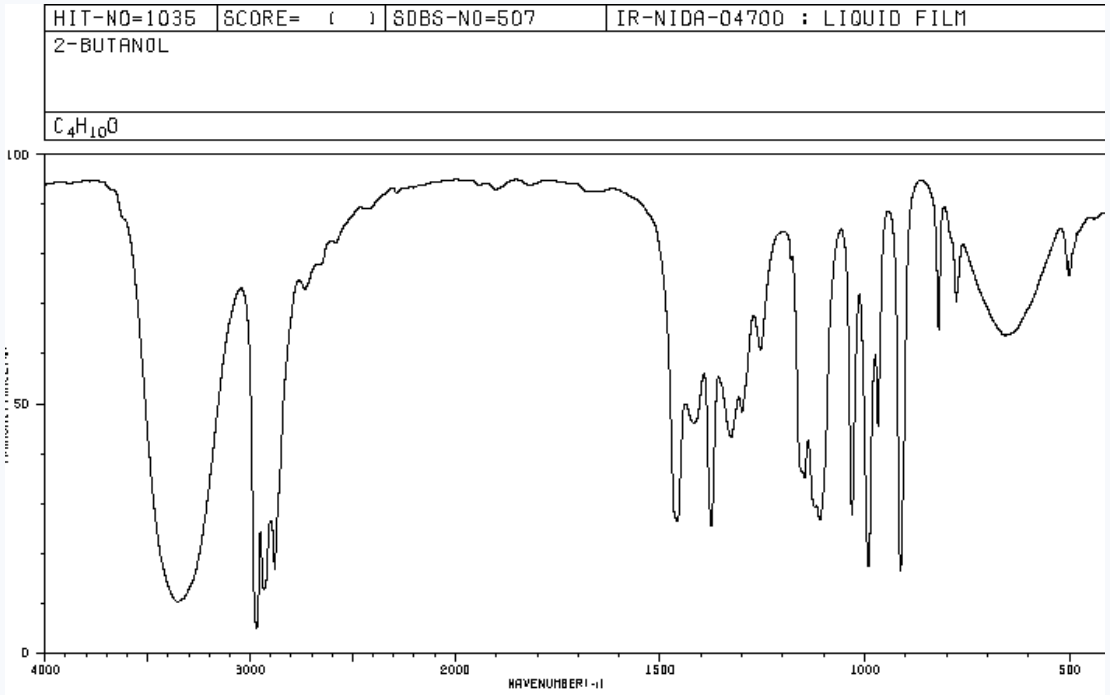
1° 醇的特征位置。

饱和 C—H

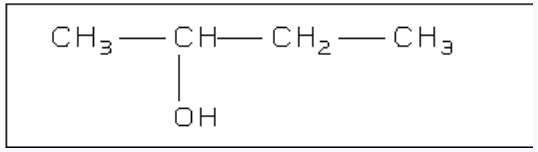
2960 以下，丁基吸收。

第三节 · 醇、酚和醚

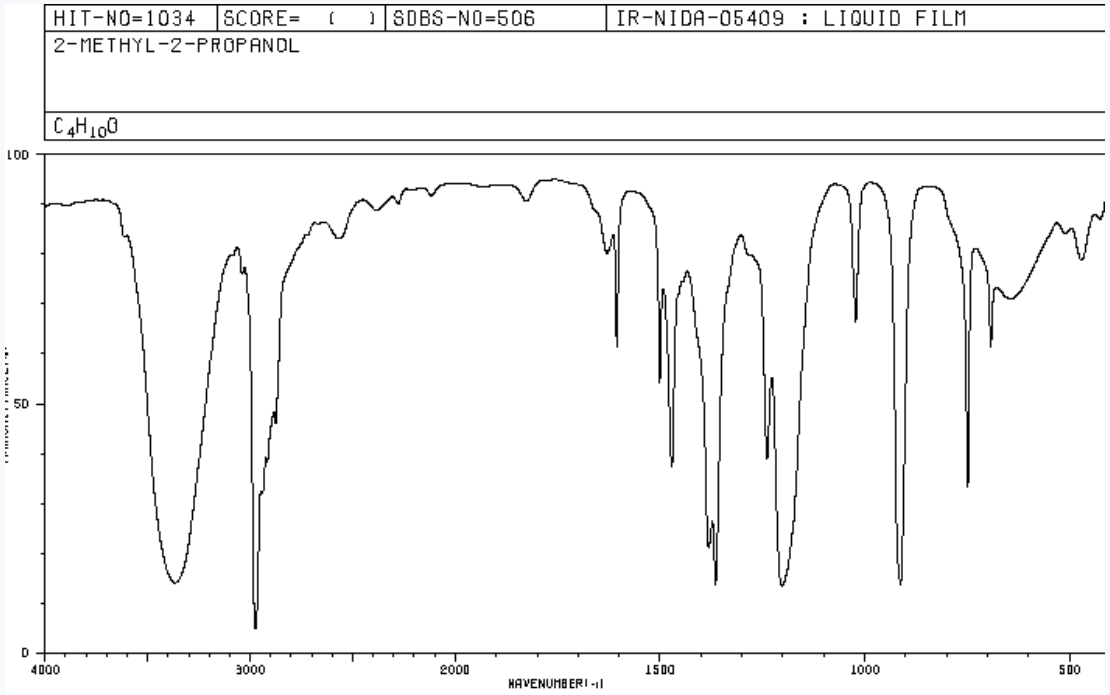
仲醇与叔醇实例



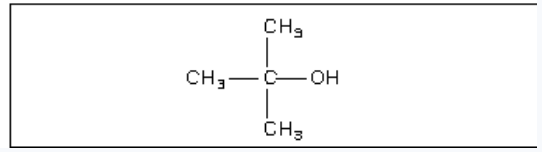
3363	10	1376	24	1110	25	666	60
2968	4	1327	42	1031	26	651	60
2932	12	1300	46	991	16	501	72
2880	16	1255	58	968	43		
2734	70	1154	35	913	15		
1457	25	1148	34	820	62		
1416	44	1122	28	777	68		



仲丁醇：C—O 1087—1124（2°）

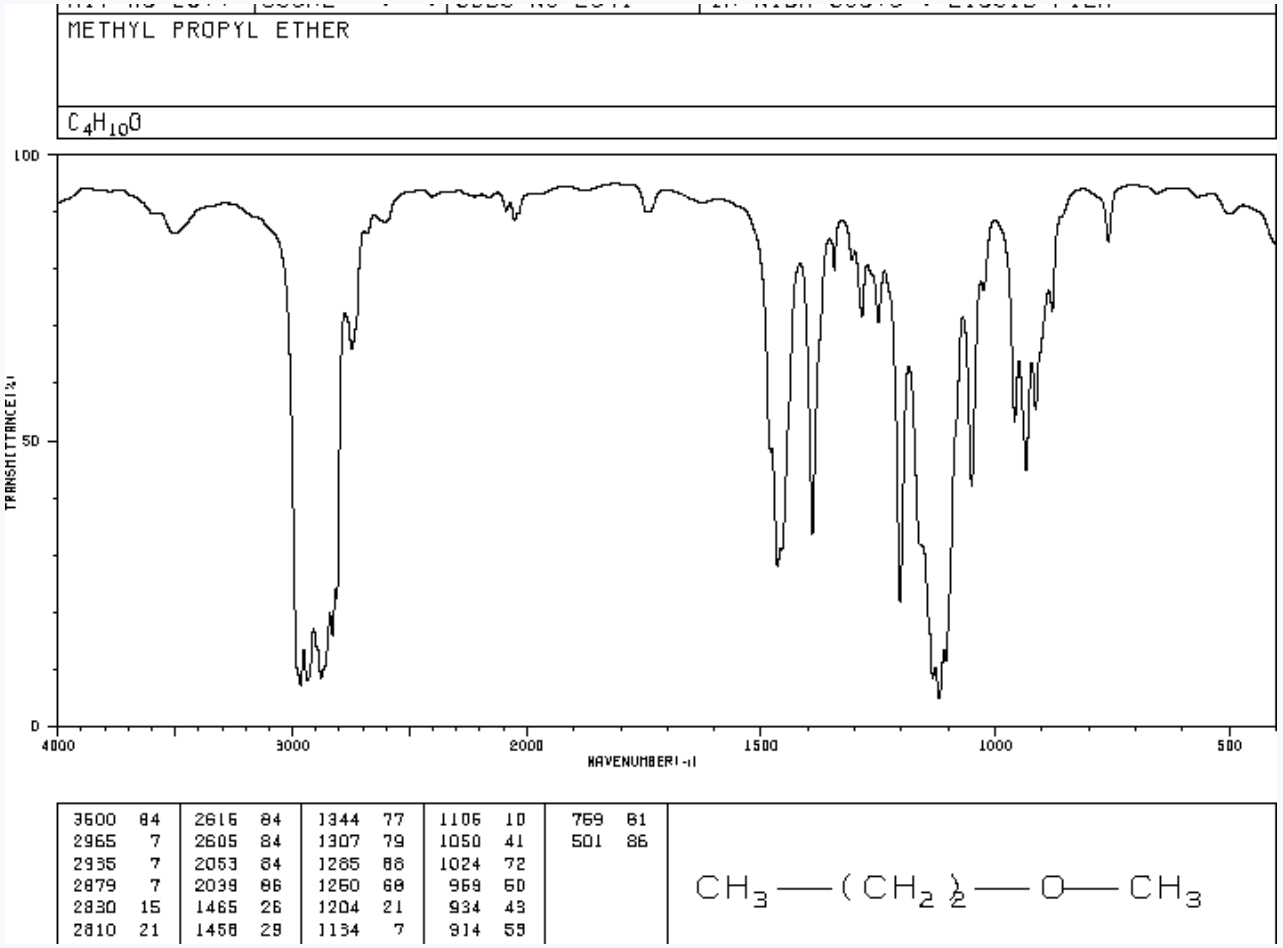


3366	13	1630	77	1202	12	611	81
3038	72	1606	58	1022	64	471	77
2974	4	1501	52	915	13		
2940	31	1471	36	749	32		
2875	44	1381	20	693	58		
2564	79	1365	19	646	66		
2385	86	1239	37	643	68		



叔丁醇：C—O 1124—1205（3°）

醚：有 C—O、无 O—H



无 O—H 峰

3200—3640 无宽峰。

C—O—C 1070—1150

醚的特征强峰。

与醇的区别

看 O—H 有无即可判断。

羰基：红外光谱的主角

红外光谱中最重要、最易识别的吸收峰 —— νC=O



第三节 · 羰基化合物

酮：νC=O 的基准值

饱和脂肪酮 νC=O ≈ 1715 cm^{-1}（Vs）

二倍频峰

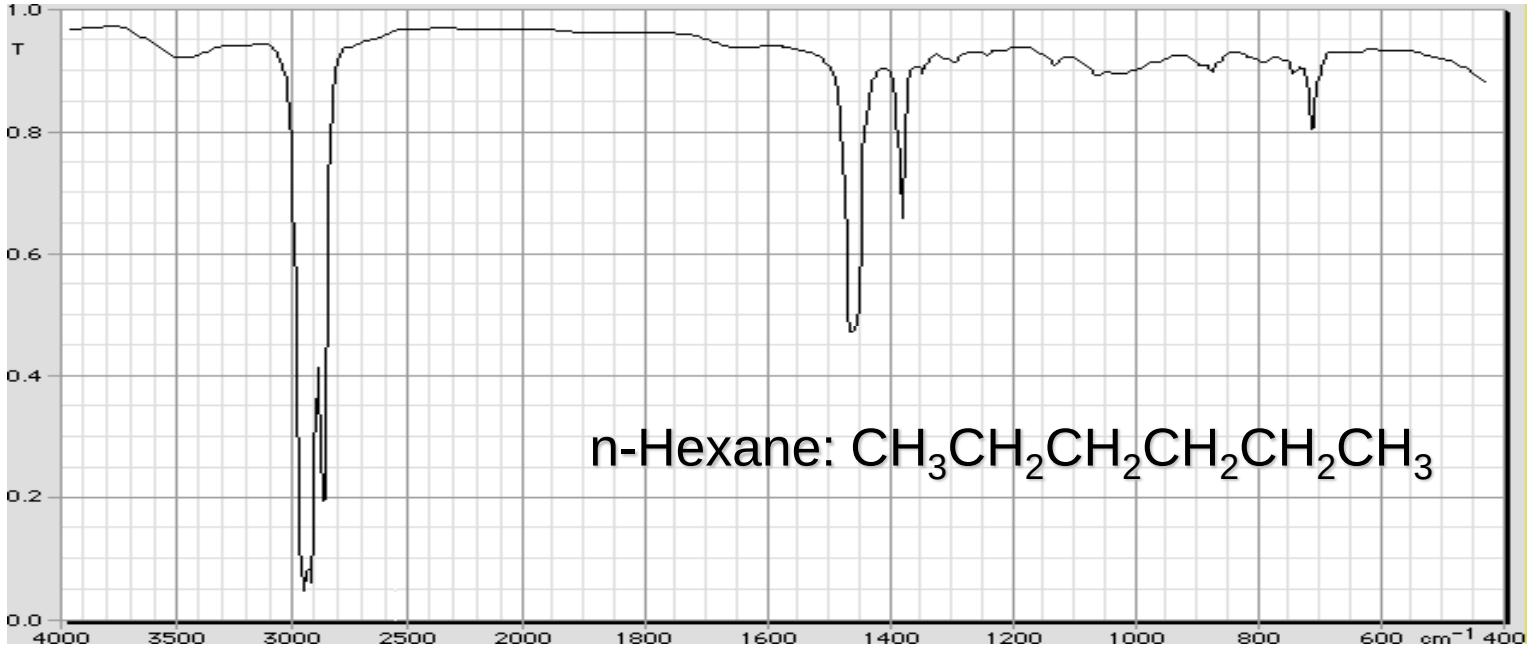
1715 的二倍频出现在 3430 附近（弱）。

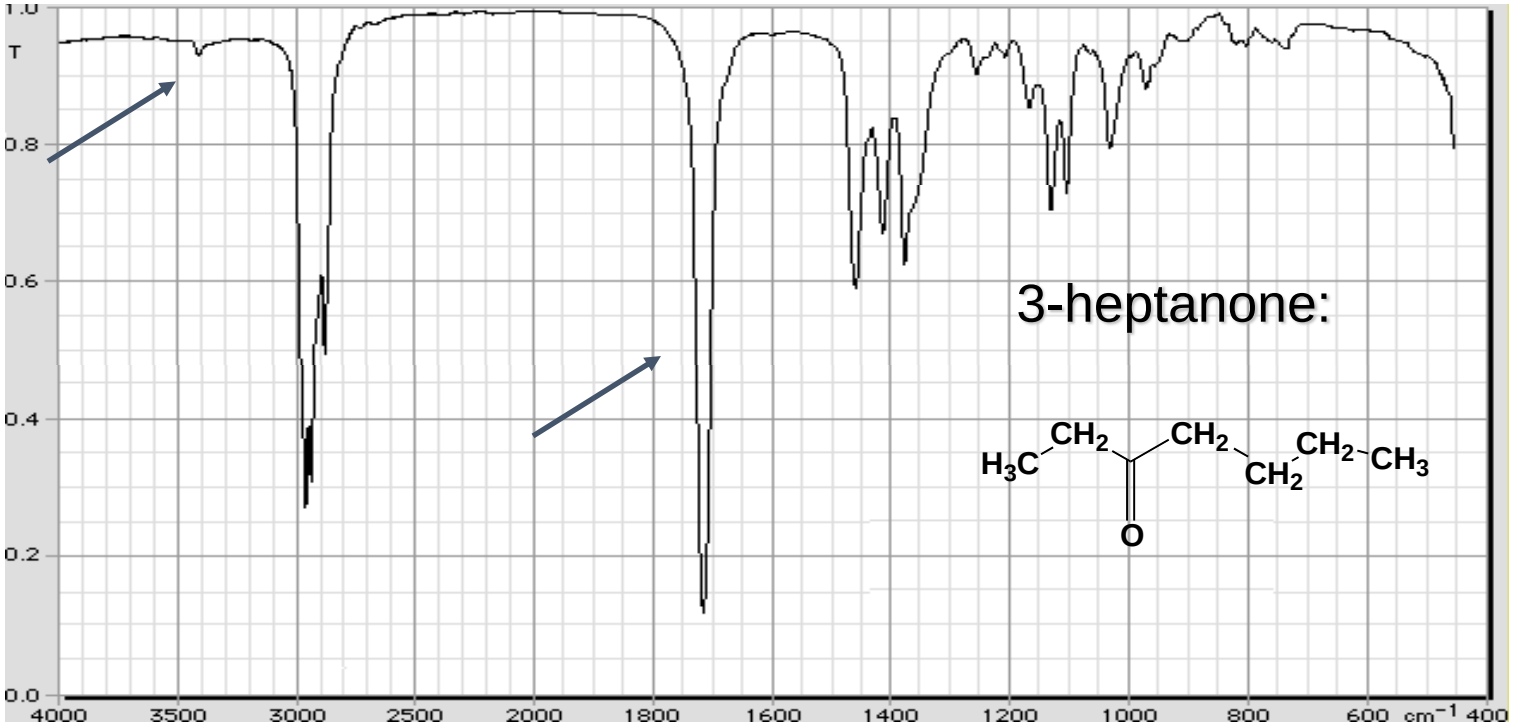
共轭 → 下移

与 C=C 或苯环共轭时移向低波数。

用途

1715 是判断其他羰基峰位置的基准。


1.0
T
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
4000
3500
3000
2500
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
cm-1
400
n-Hexane: CH3CH2CH2CH2CH2CH3


1.0
T
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
4000
3500
3000
2500
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
cm-1
400
3-heptanone:
H3C
CH2
CH2
CH2
CH2
CH3
O

第三节 · 羰基化合物　醛：2820 与 2720 的"双峰"

现象

醛基 C—H 在 2820 与 2720 出现**两个中强峰**。

同时 νC=O 在 1725 附近。

双峰是识别醛类最可靠的标志。

机制

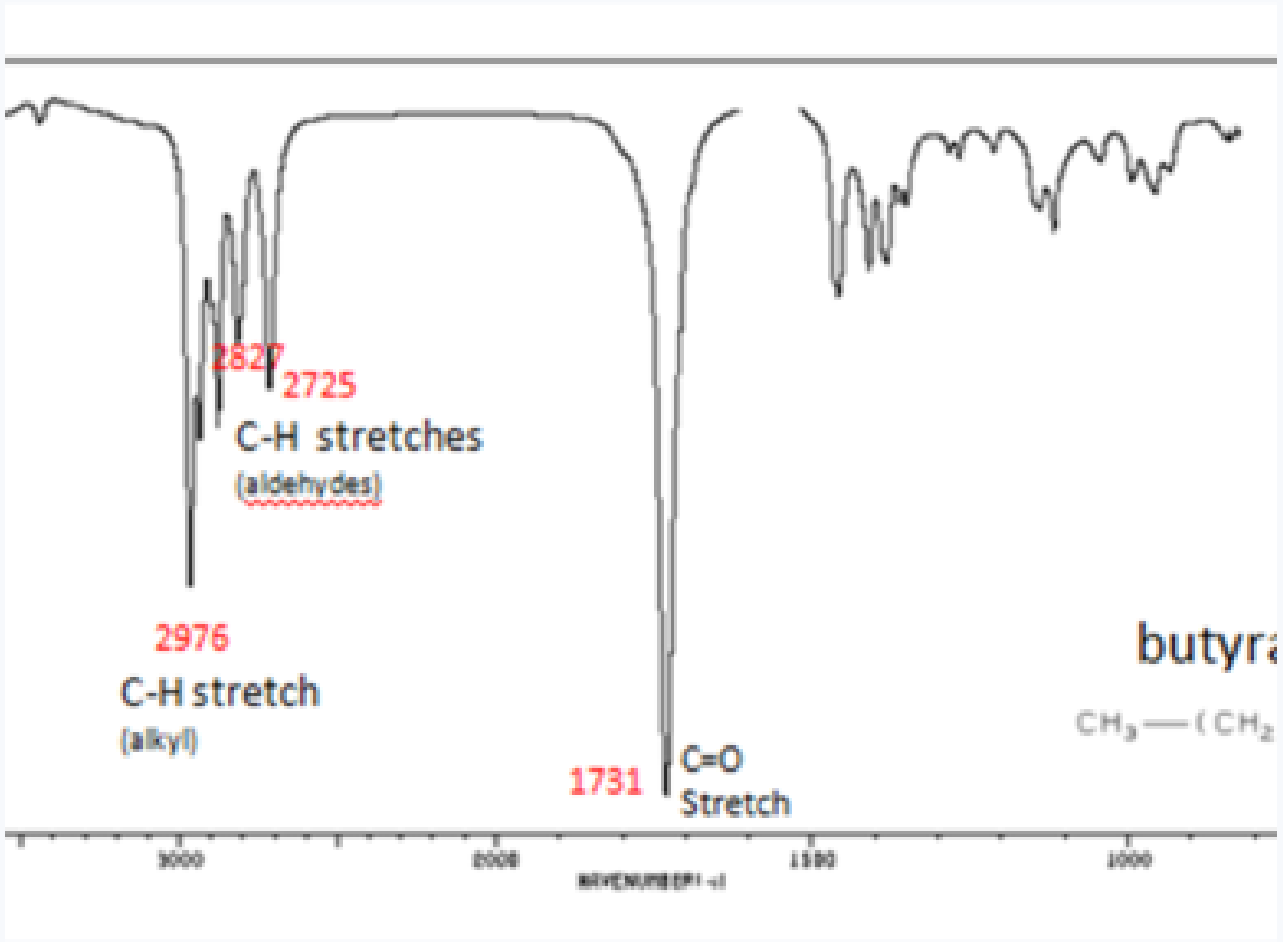
νC—H（醛基）≈ 2850，

与 δC—H 1390 的**二倍频** ≈ 2780 接近。

发生费米共振 → 分裂成 2820 与 2720。

注意：并非醛基有两种氢，而是费米共振把一个峰"劈"成了两个。

醛实例：丁醛的红外光谱



νC=O ≈ 1725

饱和醛的羰基峰。

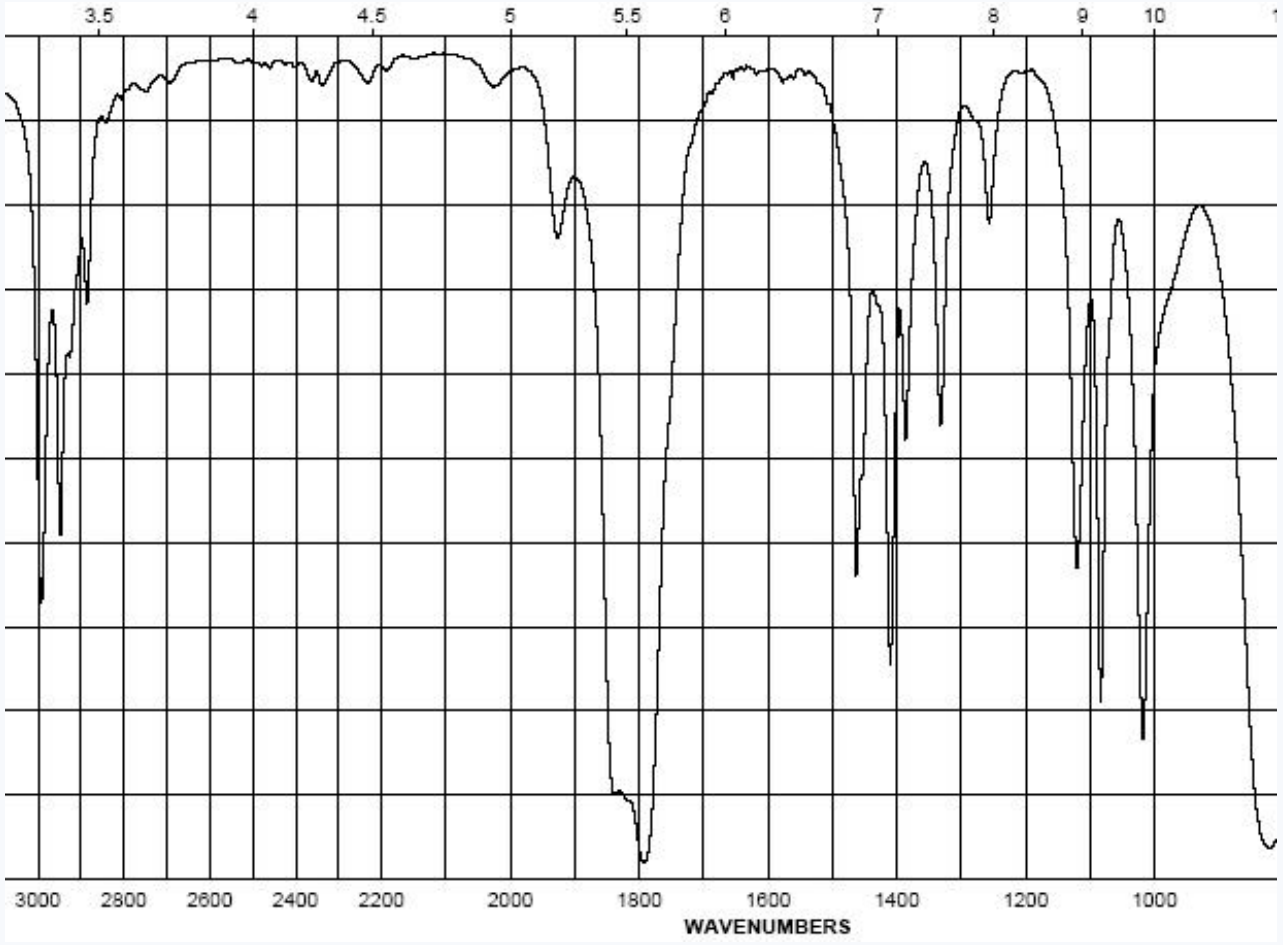
2820 与 2720

费米共振双峰，醛的身份证。

饱和 C—H

2960 以下，丁基吸收。

酰卤实例：丙酰氯



νC=O 1770—1820

羰基区最高一档，强。

C—Cl 600—800

指纹区，作辅助佐证。

为什么最高?

卤素诱导效应强，k 增大。

第三节 · 羰基化合物

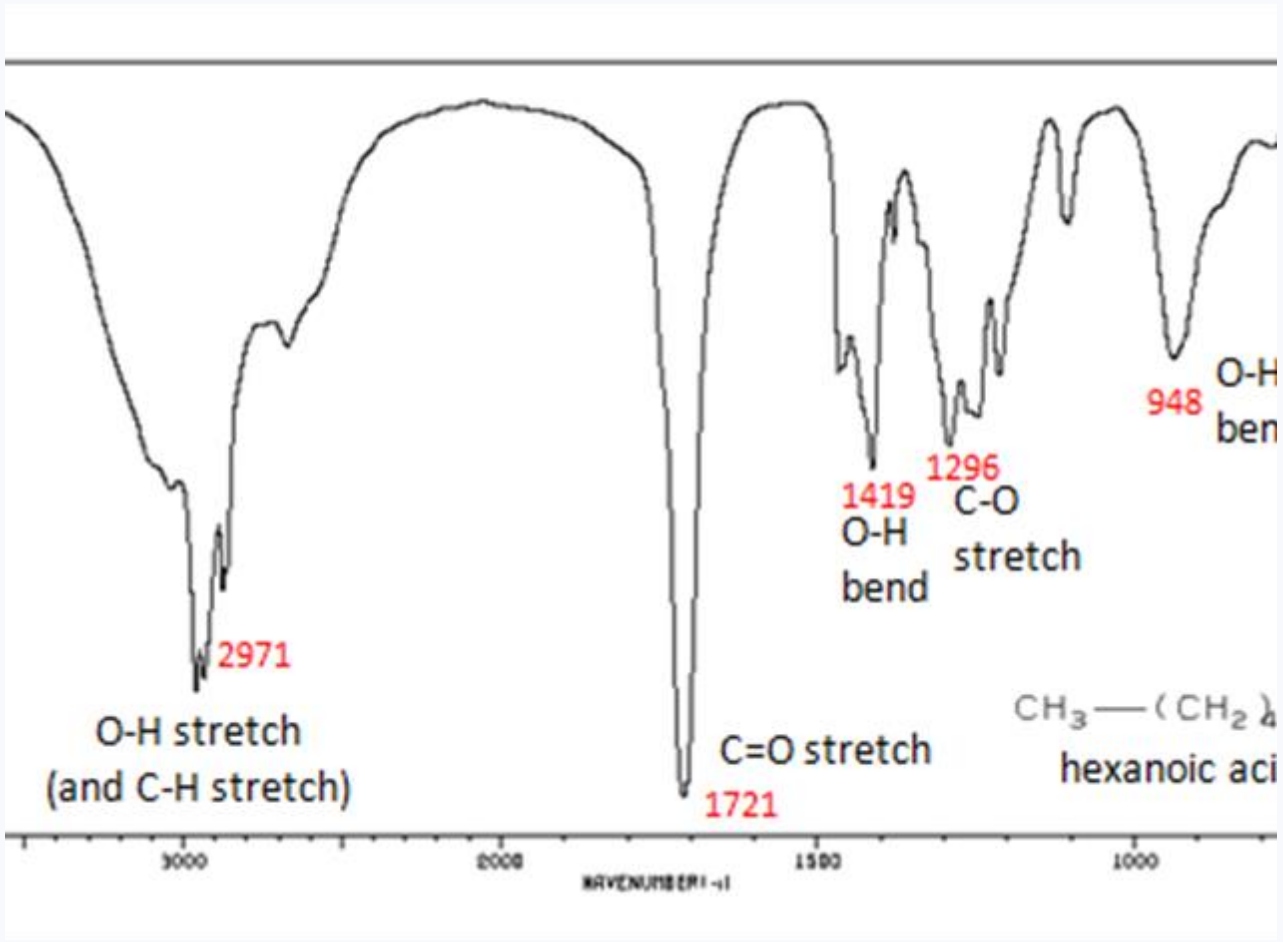
羧酸的四个特征峰

振动	σ / cm^{-1}	特点
νO—H	**3400 ~ 2500**	以 3000 为中心的宽峰（二聚体）
νC=O	**1740 ~ 1650**	强，峰钝
νC—O	**1320 ~ 1200**	中强
γO—H	**955 ~ 915**	宽而散

单体 vs 二聚体

单体 νO—H ≈ 3550（尖锐）；二聚体宽而散。

羧酸实例：正己酸



O—H 3400—2500

以 3000 为中心的宽峰。

νC=O ≈ 1710

强而钝的羰基峰。

C—O 与 γO—H

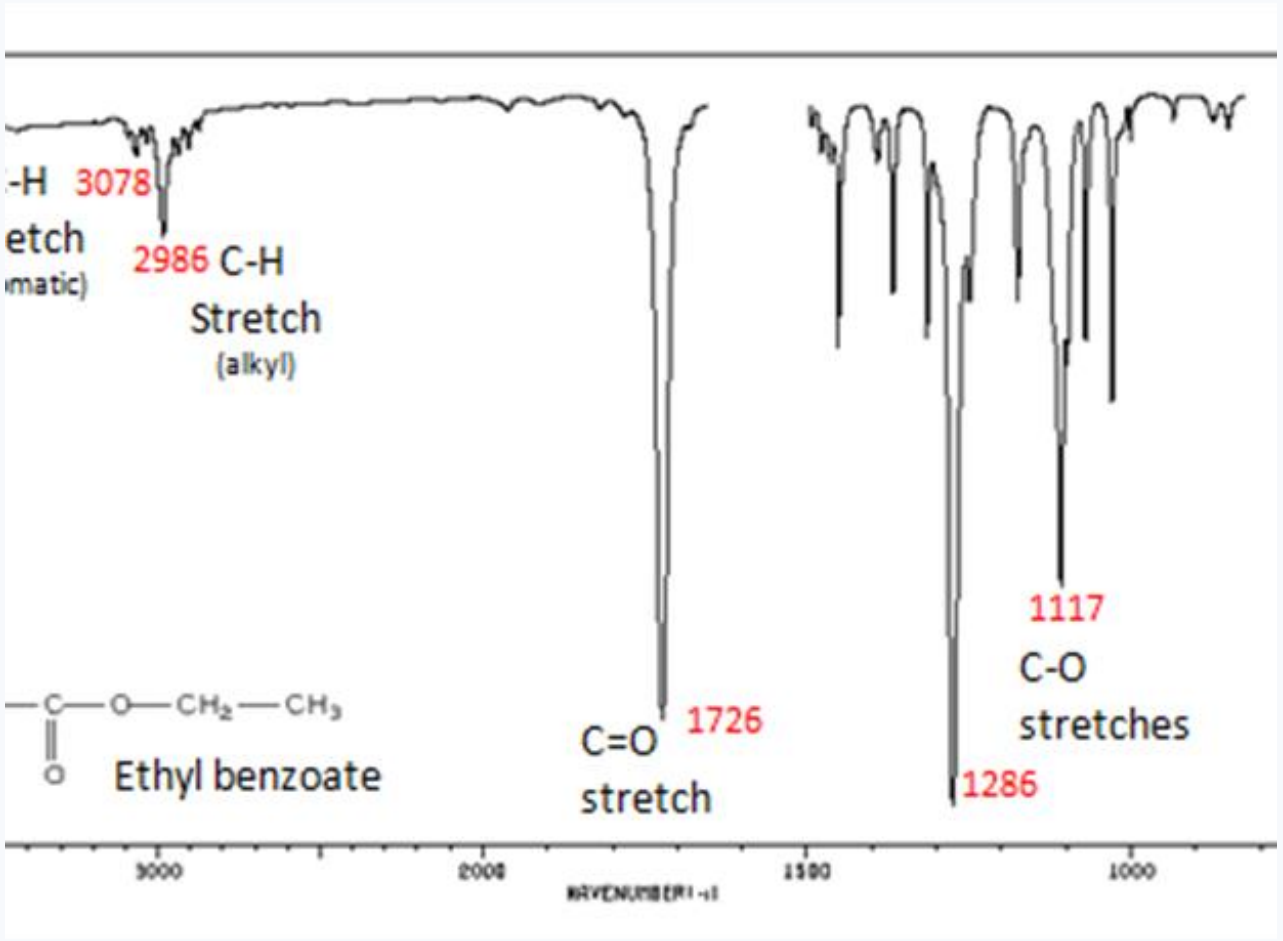
1320—1200 与 955—915。

酯的两个特征频率

振动	σ / cm^{-1}	特点
νC=O	**≈ 1735**	强，基准值；共轭时下移
νas(C—O—C)	**1300 ~ 1150**	强而宽
νs(C—O—C)	**1150 ~ 1000**	较弱

记忆：酯 = 1735 强羰基 + 1300 ~ 1000 双强 C—O—C 峰；有时 3450 附近还能看到二倍频弱峰。

第三节 · 羰基化合物　芳香酯：苯甲酸乙酯



νC=O ≈ 1720 以下

苯环共轭使其下移。

C—O—C 双强峰

1300—1150 与 1150—1000。

苯环三件套

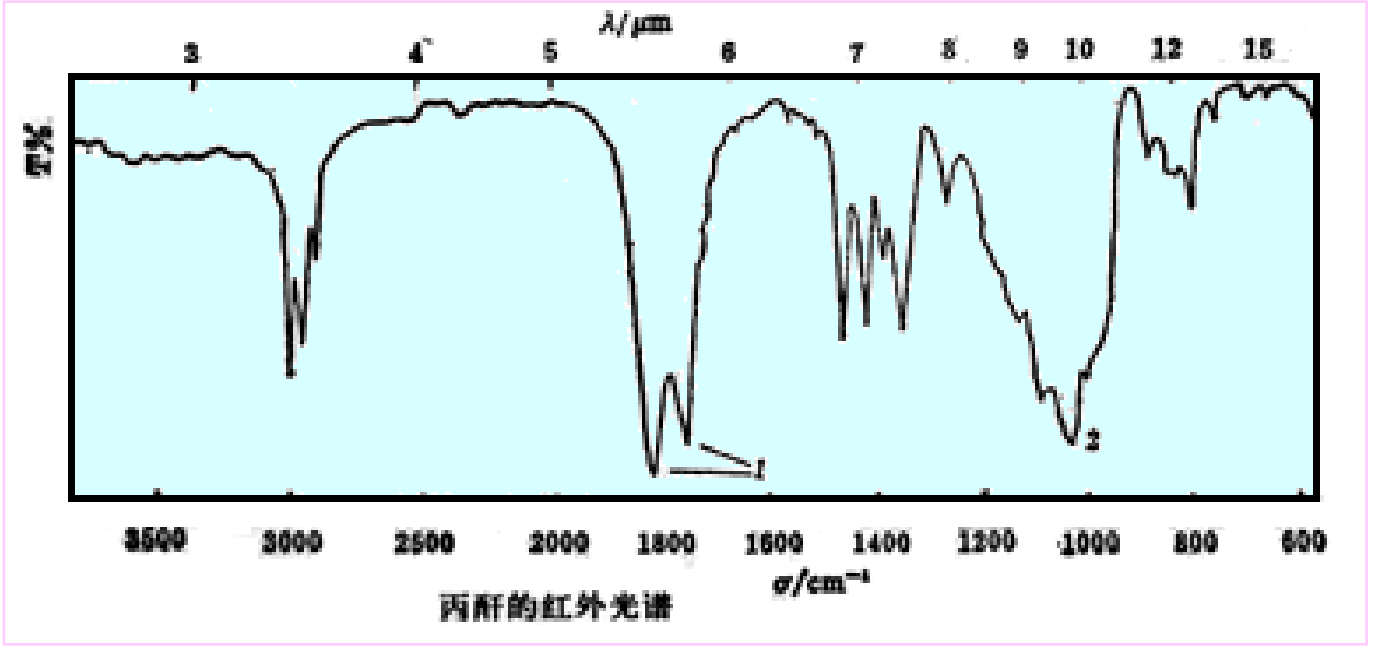
3030、1600/1500、700 附近。

酸酐：C=O 的"双峰"

$$\nu_{as}\ 1850\sim1800\ +\ \nu_{s}\ 1780\sim1740\ cm^{-1}$$

νC—O 1100～1000

强吸收，位于指纹区。



丙酐的红外光谱

第三节 · 羰基化合物

酰胺：三种取代类型

类型	νNH / cm^{-1}	说明
伯酰胺	**双峰：3530 与 3400**	游离；缔合后下移
仲酰胺	**单峰：3500～3400（锐）**	缔合 3330～3060
叔酰胺	**无 νNH 峰**	氮上无氢

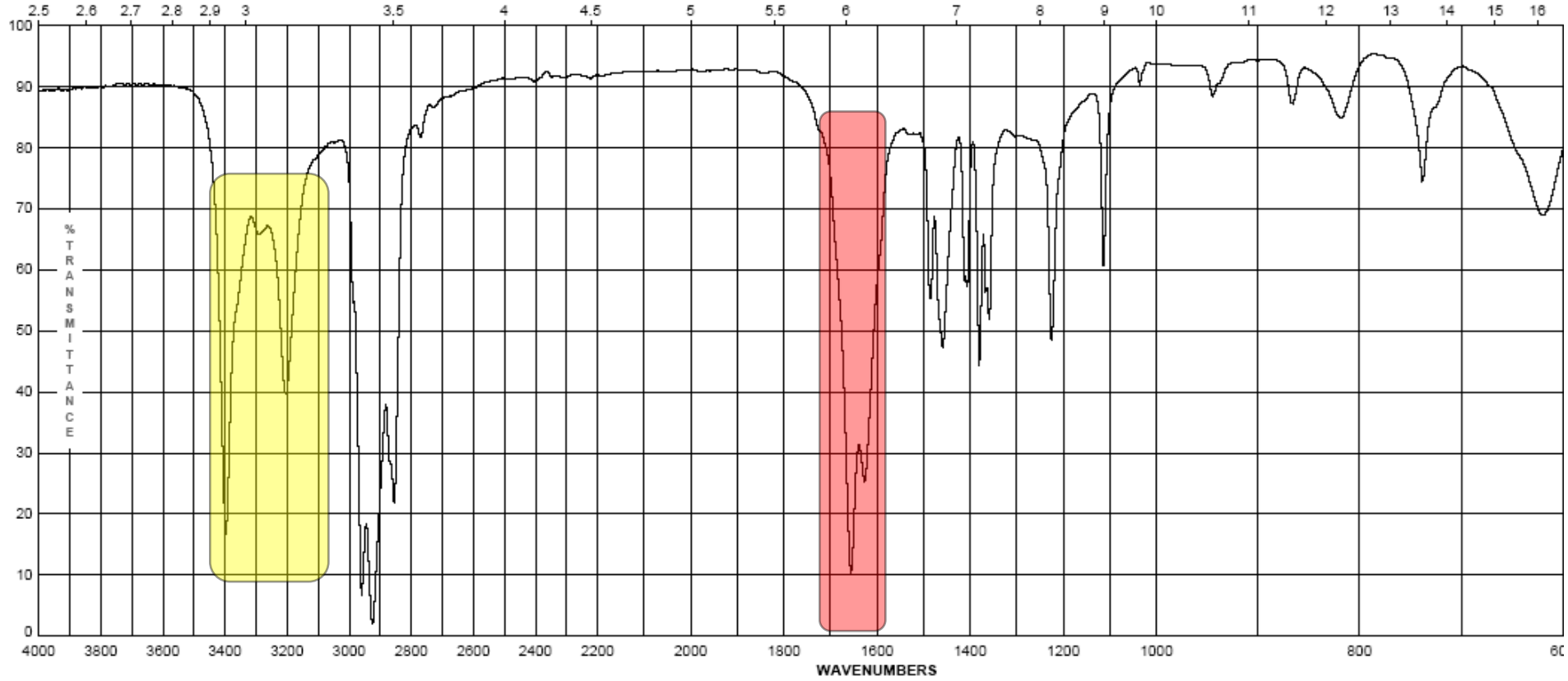
νC=O 1680～1630

p-π 共轭使峰移向低波数。

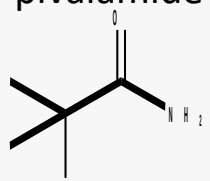
βNH 1640～1550

较弱，靠近 νC=O。

酰胺实例：棕榈酰胺



pivalamide



第三节 · 含氮化合物

含氮化合物：胺的特征频率

振动	σ / cm^{-1}	特点
νNH	**3500 ~ 3300**	中强、尖；伯胺双峰，仲胺单峰，叔胺无
δNH	**1650 ~ 1580**	m→s；芳胺较强
νC—N	**1350 ~ 1000**	中强

三种胺的谱图对比

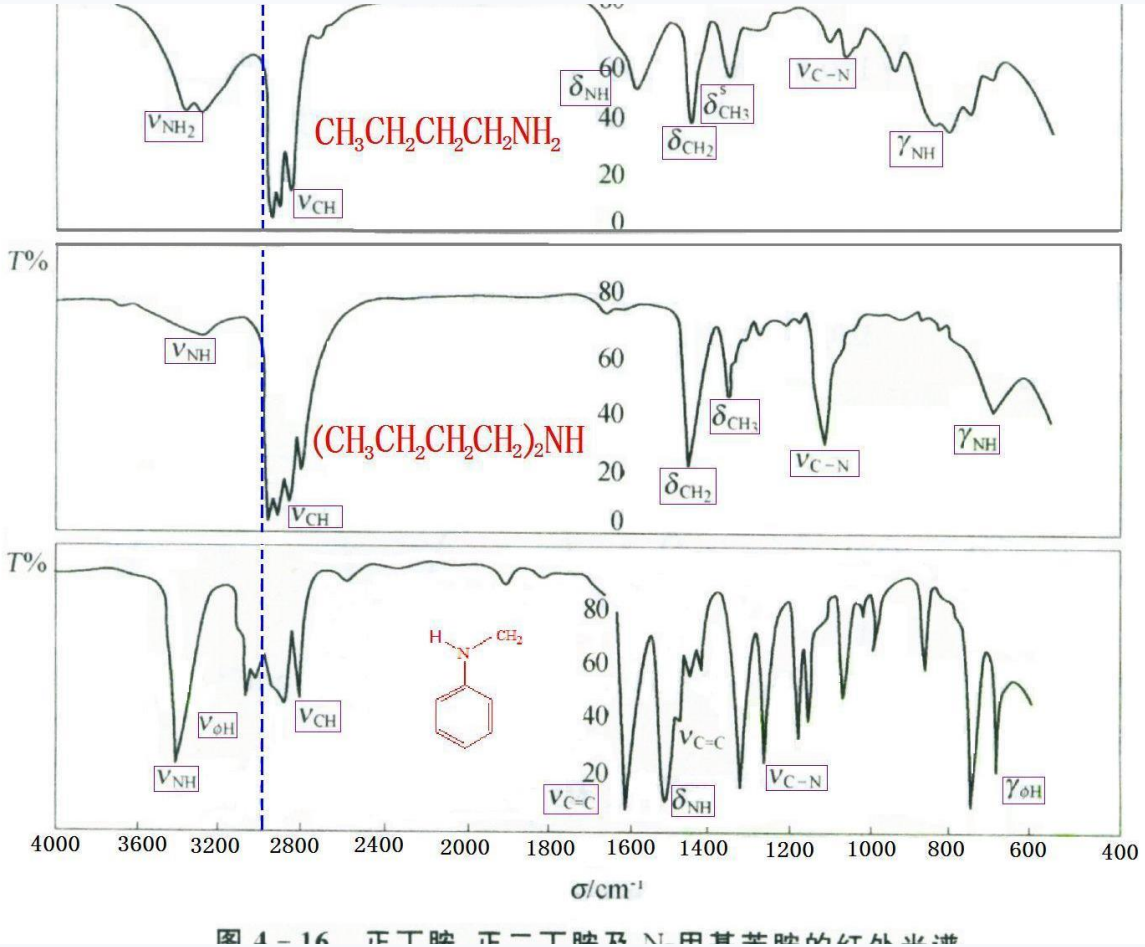


图 4-16 正丁胺、正二丁胺及 N-甲基苯胺的红外光谱

伯胺 3500 / 3400

双峰。

仲胺 ≈ 3350

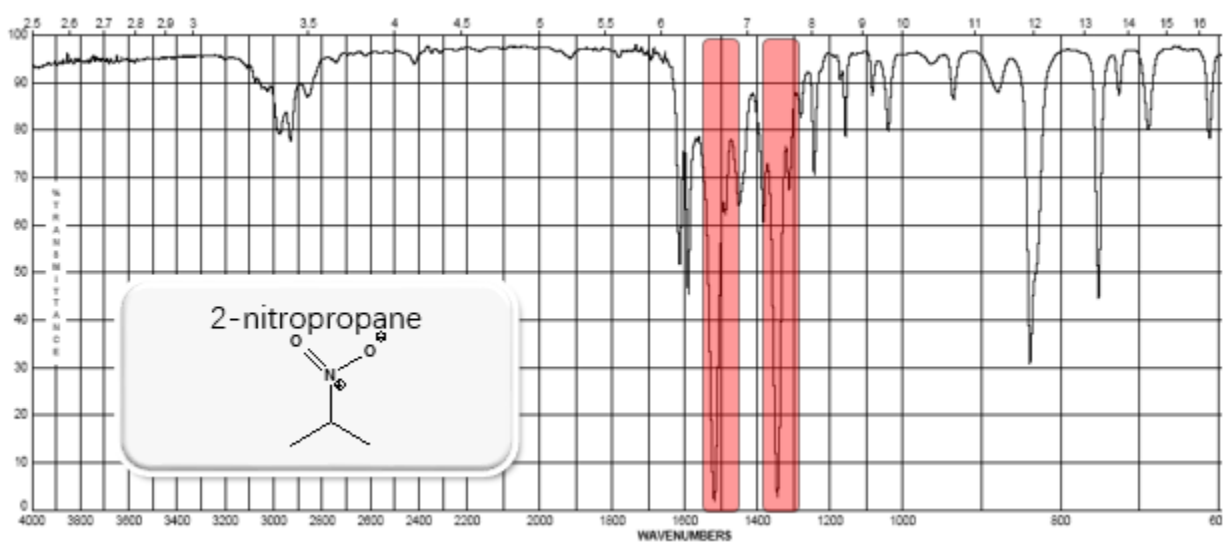
单峰。

叔胺

无 νNH 峰。

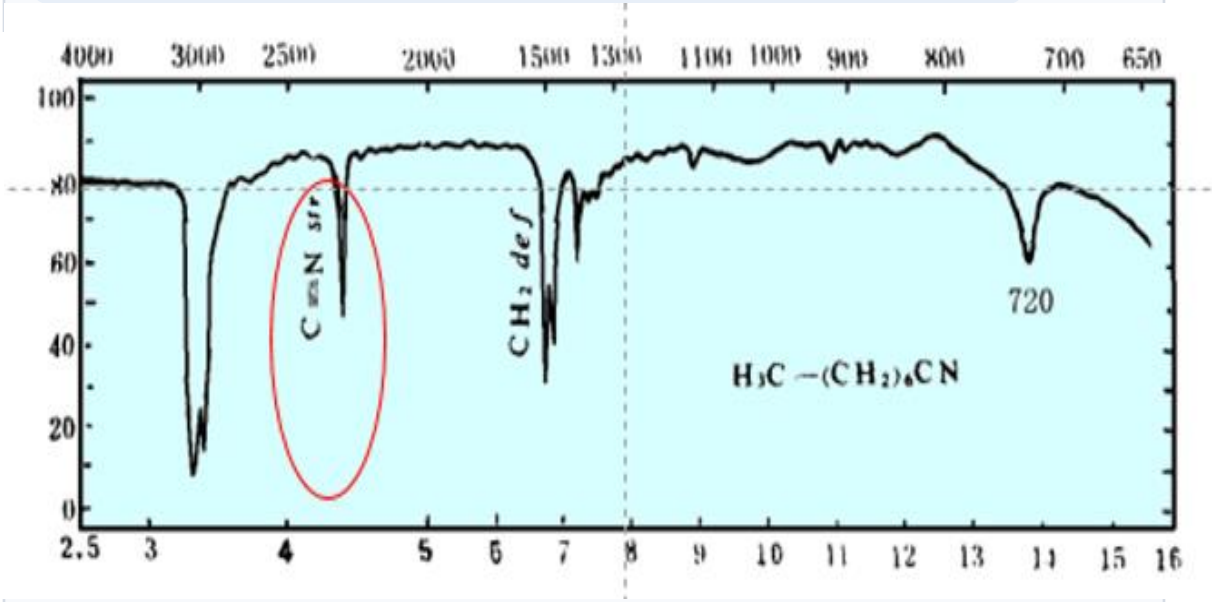
第三节·含氮化合物 硝基化合物与腈基化合物

硝基 —NO_2（两强峰成对出现）



νas 1550～1570（强）；νs 1350～1380（强）。

腈基 —C≡N（特征峰，强而锐）



νC≡N 2260～2220 cm^{-1}。左图：$H_3C—(CH_2)_4—CN$。

04

第四节　红外吸收光谱分析

从谱图到结构 —— 解析方法与实例

- 解析前的准备
- 不饱和度
- 解析顺序
- 解析示例

第四节 · 光谱分析

解析前的准备工作

1. 了解试样的**来源和性质**，判断可能的类别。
2. 试样应**充分除去溶剂**，避免干扰峰。
3. 测定试样的**物理化学常数**（沸点、折光率等）。
4. 由分子式**计算不饱和度**，估计化合物类型。

不饱和度的计算

$$U = n_4 + 1 + \frac{n_3 - n_1}{2}$$

U	结构含义
0	链状饱和化合物
1	**1 个双键或脂环**
2	**1 个叁键**
4	**1 个苯环**

n_4、n_3、n_1 为 4、3、1 价原子数。

苯甲醛（C_7H_6O）

$$U = \frac{2 + 2n_4 + n_3 - n_1}{2} = \frac{2 + 2\times 7 - 6}{2} = 5$$

正戊烷（C_5H_{12}）

$$U = \frac{2 + 2\times 5 - 12}{2} = 0$$

$$U = \frac{2 + 2n_4 + n_3 - n_1}{2}$$

谱图解析的顺序

第一步：解析特征区

确定有何官能团，归属化合物类别

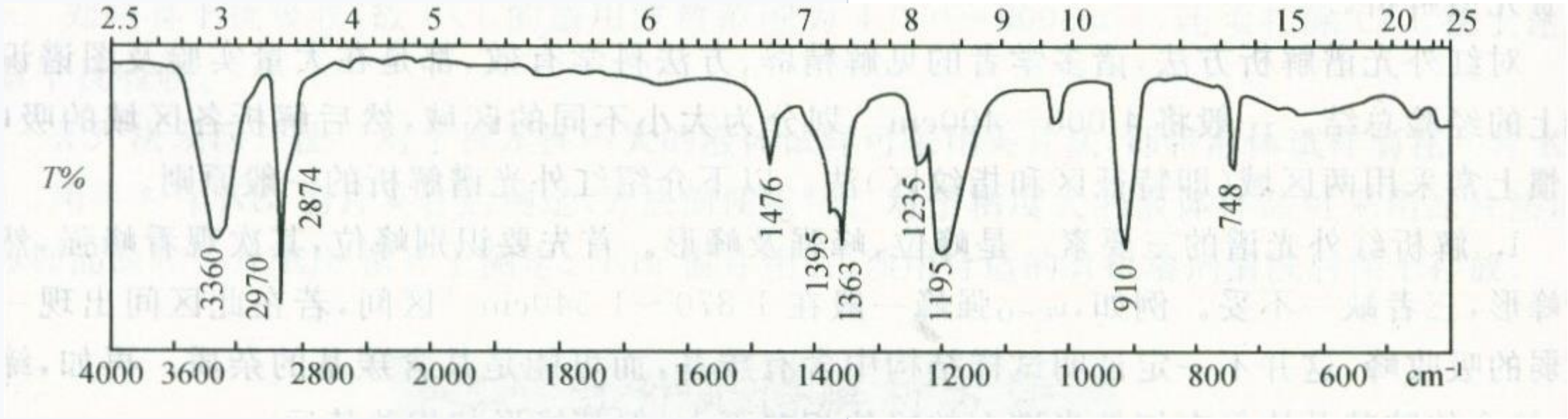
→

第二步：解析指纹区

依据指纹吸收，协助确认化合物结构

已知物可直接与**标准谱图**核对；未知物结合不饱和度与其他数据综合确定结构。

解析示例：$C_4H_{10}O$



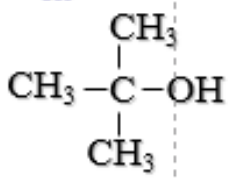
➢ **解:**

$U=\frac{2+2\times4-10}{2}=0$, 饱和脂肪族化合物

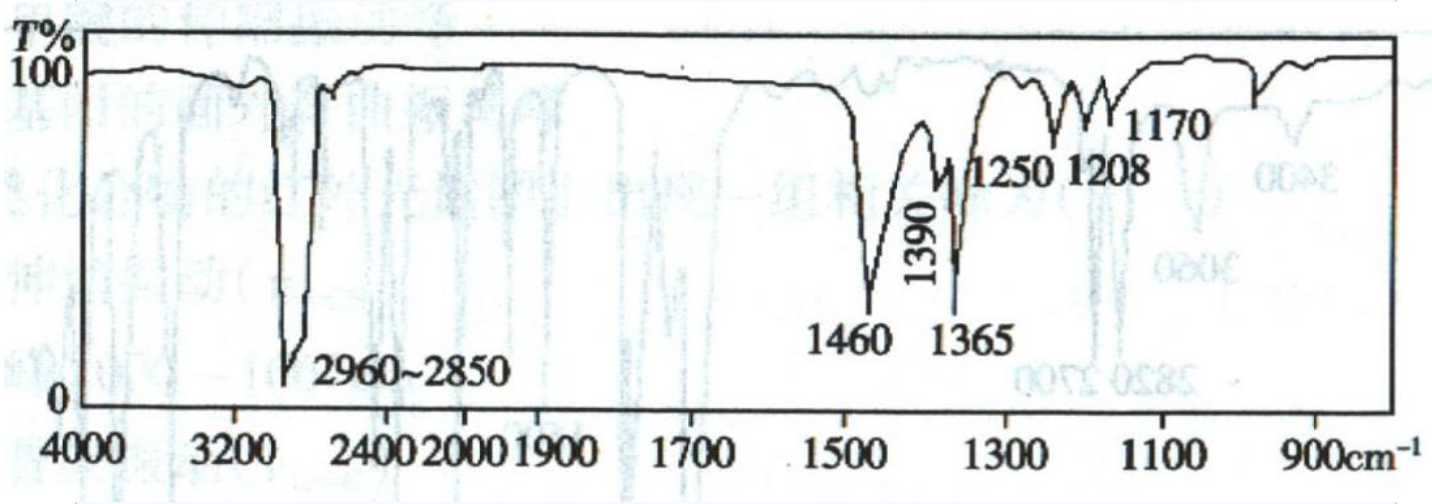
特征区：

1. $2970cm^{-1}$(vs): 为$\nu^{S}_{CH_2}$　　叔丁基$\delta^{S}_{CH_2}$ $1395cm^{-1}$;$1363cm^{-1}$(双峰)
2. $3360cm^{-1}$(宽，S): 为ν_{OH}　　叔醇ν_{C-O}:$1195cm^{-1}$

结构：



解析示例：C_8H_{18}



$U = 8+1+(0-18)/2 = 0$

饱和烷烃。

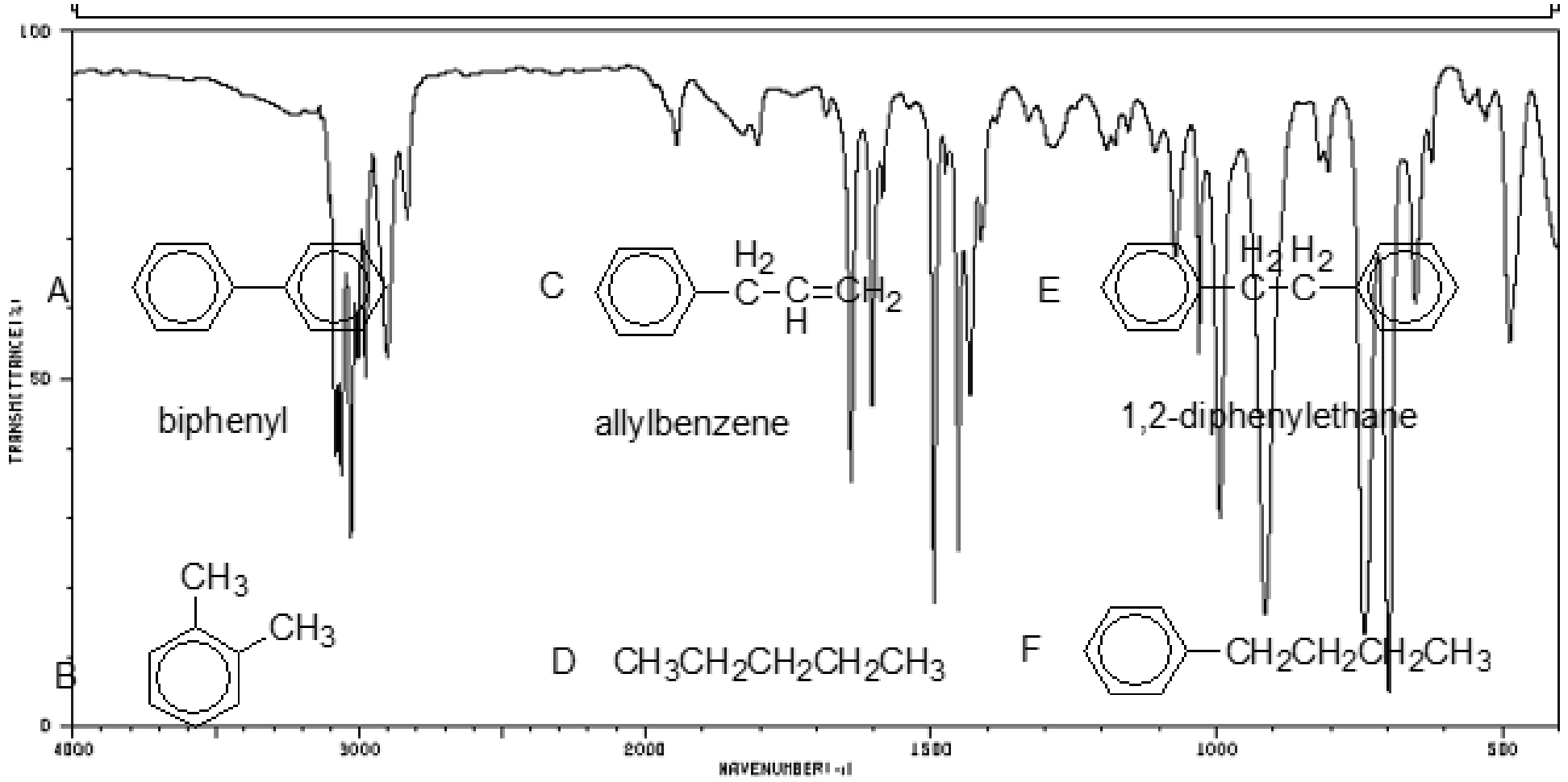
2960～2850 强吸收

饱和 C—H 伸缩。

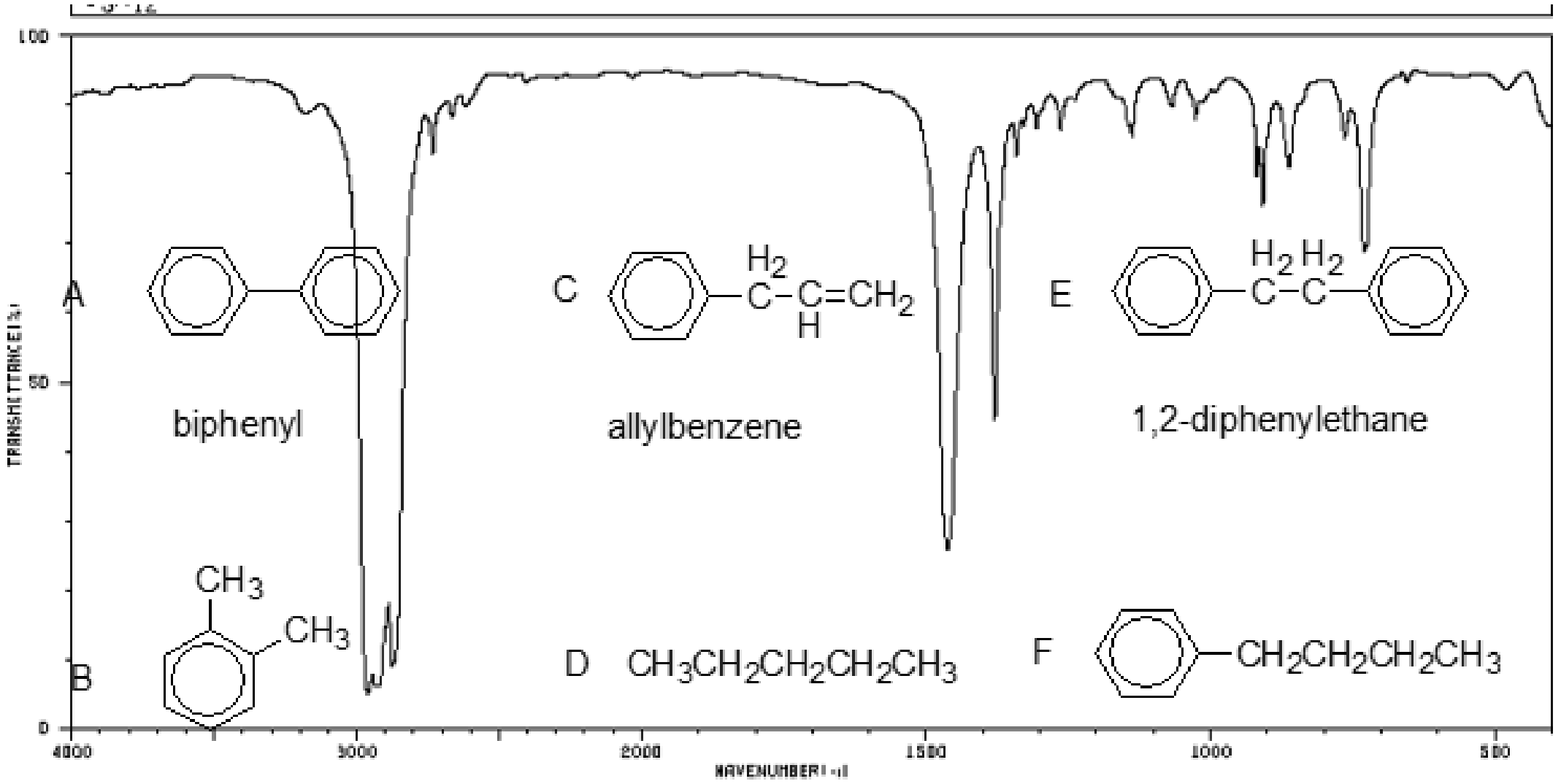
1460 与 1390/1365 双峰

CH_2/CH_3 弯曲振动；双峰提示支链化（异辛烷型）。

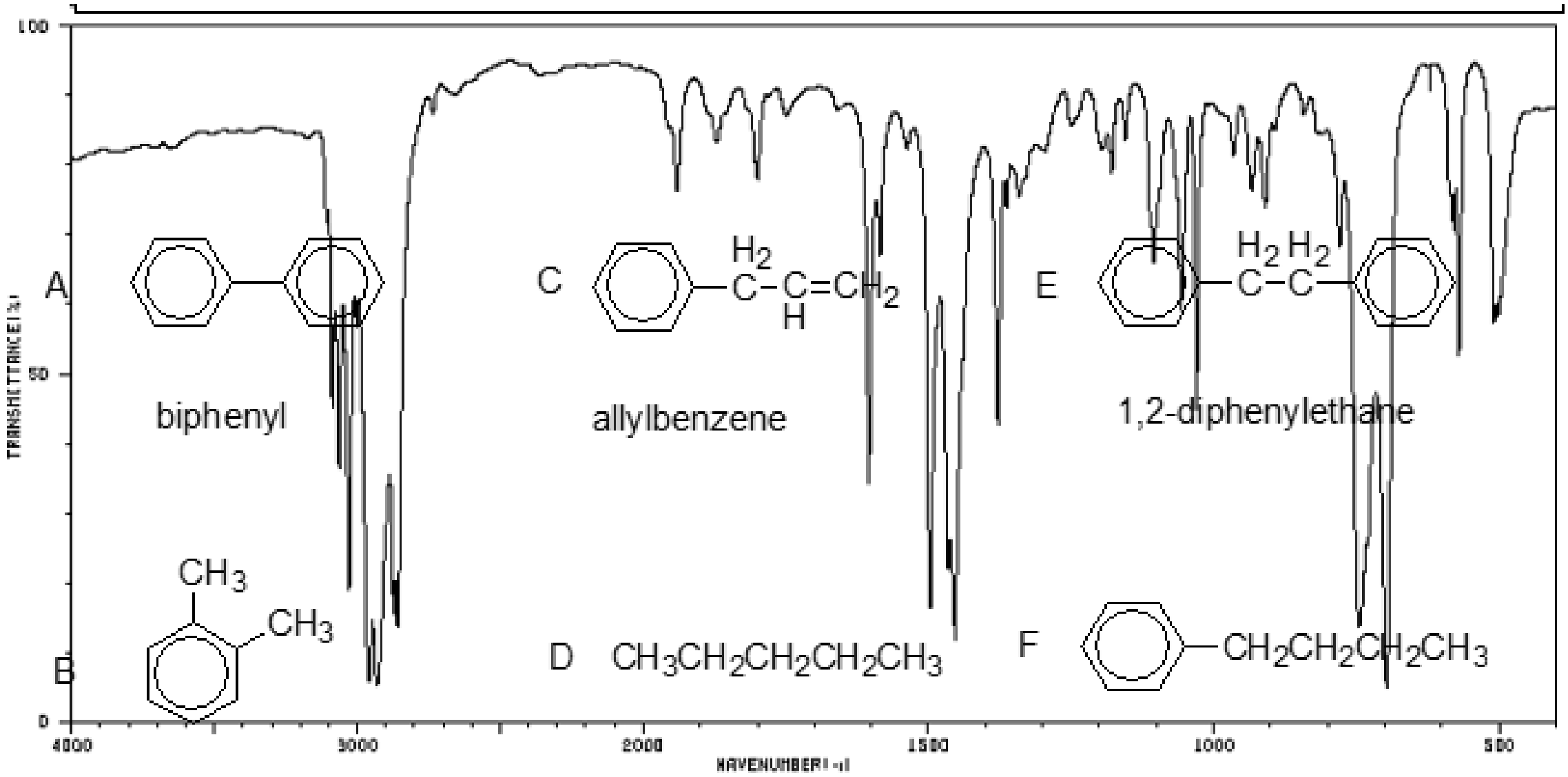
第四节 · 光谱分析 匹配练习



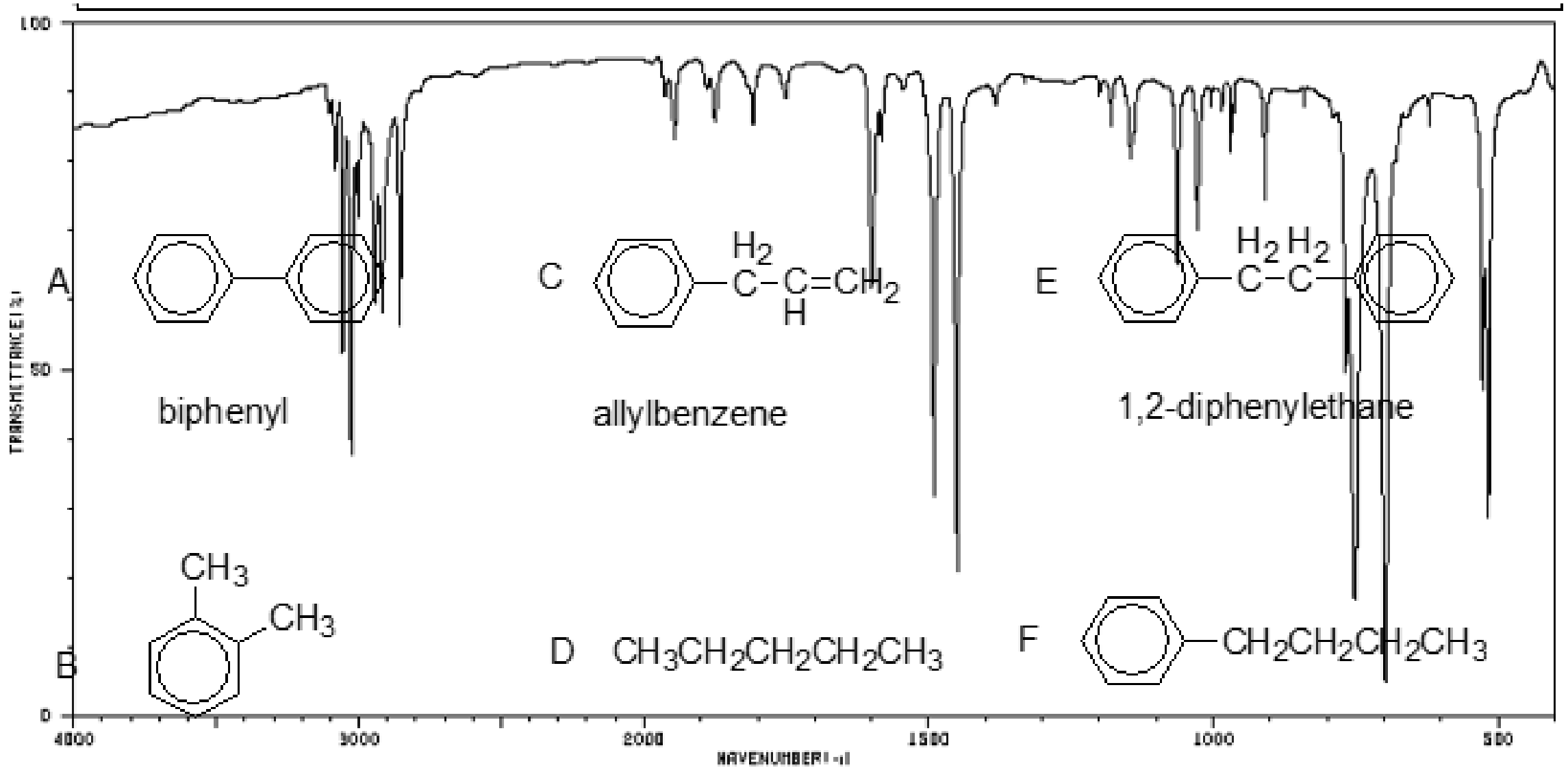
第四节 · 光谱分析 匹配练习



第四节 · 光谱分析 匹配练习



第四节 · 光谱分析 匹配练习



掌握

- 红外分光光度法的基本原理、红外光谱产生的条件、影响峰位的因素、特征峰与相关峰等；
- 一些有机化合物的典型光谱；
- 给出某一化合物的结构，能写出或画出其红外特征。

谢谢观看

下一章：核磁共振波谱法